فصل ۵: تجهیزات شبکه

اهداف آزمون CompTIA Network+ در این فصل

حوزهٔ 2.0 – پیاده‌سازی شبکه

2.3 – در یک سناریوی مشخص، تجهیزات و فناوری‌های بی‌سیم را انتخاب و پیکربندی کنید.

• مقایسهٔ Access Point مستقل (Autonomous) با Access Point سبک (Lightweight)

حوزهٔ 3.0 – عملیات شبکه

3.4 – در یک سناریوی مشخص، سرویس‌های شبکهٔ IPv4 و IPv6 را پیاده‌سازی کنید.

• آدرس‌دهی پویا: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)؛ رزروها (Reservations)؛ محدوده (Scope)؛ زمان اجاره (Lease Time)؛ گزینه‌ها (Options)؛ Relay/IP Helper؛ استثناها (Exclusions)

• تبدیل نام: Domain Name System (DNS)؛ افزونه‌های امنیتی DNS یا Domain Name Security Extensions (DNSSEC)؛ DNS over HTTPS (DoH) و DNS over TLS (DoT)

• انواع رکورد: آدرس (A)؛ AAAA؛ نام متعارف یا Canonical Name (CNAME)

• ادامهٔ انواع رکورد: Mail Exchange (MX)؛ Text؛ Nameserver (NS)؛ Pointer

• انواع Zone: مستقیم (Forward)؛ معکوس (Reverse)؛ معتبر در برابر غیرمعتبر (Authoritative/Non-authoritative)؛ اصلی در برابر ثانویه (Primary/Secondary)؛ بازگشتی (Recursive)

• فایل Hosts

• پروتکل‌های زمان: Network Time Protocol (NTP)؛ Precision Time Protocol (PTP)؛ Network Time Security (NTS)

در این فصل، تمام تجهیزات شبکه‌ای را که تاکنون معرفی کرده‌ام، با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنم و چند دستگاه دیگر را هم معرفی خواهم کرد. این تجهیزات در شبکه‌ها و مجموعه‌های به‌هم‌پیوستهٔ شبکه‌ها بسیار رایج‌اند؛ بنابراین باید با آن‌ها آشنا باشید.

ابتدا سراغ رایج‌ترین تجهیزات می‌رویم و سپس دستگاه‌های تخصصی‌تری را بررسی می‌کنیم که لزوماً در همهٔ شبکه‌ها دیده نمی‌شوند. در پایان نیز با چند مثال نشان می‌دهم Router، Hub و Switch چگونه در یک Internetwork به کار می‌روند.

یادداشت: برای ویدئوها و پرسش‌های تمرینی CompTIA از Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

تجهیزات رایج اتصال شبکه

اکنون که رسانه‌های شبکه و اتصال‌های آن‌ها را می‌شناسید، نوبت شناخت دستگاه‌هایی است که شبکه را تشکیل می‌دهند. ابتدا اصطلاحات را تعریف می‌کنم و سپس عملکرد واقعی و جزئیات آن‌ها را توضیح می‌دهم. این دستگاه‌ها اجزای شبکه را به یکدیگر متصل می‌کنند؛ به همین دلیل تجهیزات اتصال نامیده می‌شوند. موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

• کارت رابط شبکه (Network Interface Card)

• Hub

• Bridge

• Switch پایه

• Router پایه

- Firewall پایه
- IDS، IPS و HIDS
- Access Point
- توسعه‌دهندهٔ برد بی‌سیم (Wireless Range Extender)
- روش‌های رقابت برای دسترسی به رسانه (Contention Methods)
- سرور Dynamic Host Configuration Protocol
- توزیع‌کنندهٔ بار (Load Balancer)
- Proxy Server
- Cable Modem
- DSL Modem
- تکرارکننده (Repeater)
- دروازهٔ صوتی (Voice Gateway)
- مبدل رسانه (Media Converter)
- VPN Headend
- تلفن Voice over Internet Protocol
- چاپگر
- تجهیزات کنترل دسترسی فیزیکی
- دوربین‌ها
- حسگرهای گرمایش، تهویه و تهویهٔ مطبوع

• اینترنت اشیا (Internet of Things)

• یخچال

• بلندگوهای هوشمند

• ترموستات‌های هوشمند

• زنگ‌های هوشمند در

• سامانه‌های کنترل صنعتی و کنترل نظارتی و گردآوری داده‌ها (ICS/SCADA)

کارت رابط شبکه

اگر هنوز NIC را نمی‌شناسید، احتمالاً اکنون مشتاق شناخت آن هستید؛ پس شروع کنیم. کارت رابط شبکه یا Network Interface Card (NIC) در رایانه نصب می‌شود تا آن را به شبکه متصل کند و نقش رابط را داشته باشد. این کارت اتصال‌های فیزیکی، الکتریکی و الکترونیکی لازم به رسانهٔ شبکه را فراهم می‌کند. NIC دستگاهی در لایهٔ 2 محسوب می‌شود، زیرا اطلاعاتی که برای ارتباط استفاده می‌کند، یعنی MAC Address، به لایهٔ Data Link در مدل Open Systems Interconnection (OSI) تعلق دارد.

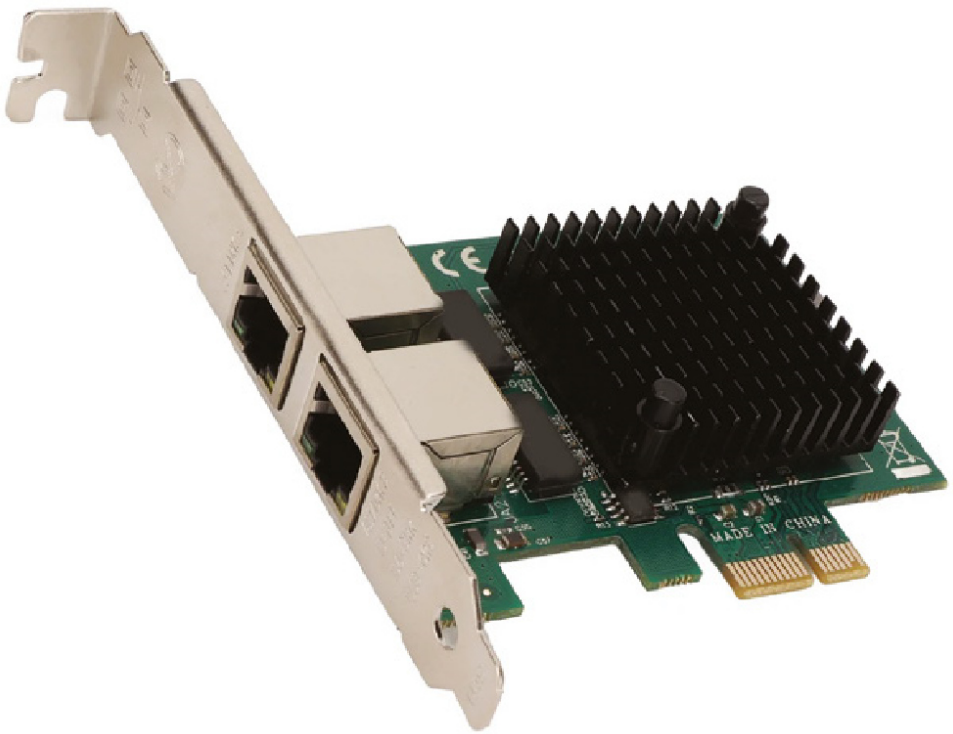
NIC می‌تواند کارت توسعه باشد یا روی مادربرد تعبیه شده باشد. امروزه تقریباً همهٔ مادربردها رابط داخلی با سرعت‌های 10/100/1000 Mbps دارند؛ در گذشته برای این کار از شکاف توسعه استفاده می‌شد. لپ‌تاپ‌ها نیز می‌توانند از آداپتور USB یا PC Card استفاده کنند. سرعت‌ها همچنان افزایش می‌یابند و در سرورها رابط‌های 25، 40 و 100 Gbps متداول‌اند. شکل 5.1 یک NIC معمولی با سرعت 1 Gbps را نشان می‌دهد.

در بیشتر رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ‌ها، رابط Ethernet و رابط بی‌سیم در مادربرد تعبیه شده‌اند؛ بنابراین به کارت جداگانه نیازی نیست. یافتن لپ‌تاپی بدون قابلیت بی‌سیم دشوار است، اما برای رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ‌های قدیمی می‌توان از کارت‌های خارجی استفاده کرد.

NIC معمولاً یک، دو یا چند LED دارد. چراغ اتصال یا Link معمولاً سبز است و برقراری اتصال با سمت دیگر را نشان می‌دهد؛ با عبور ترافیک نیز چشمک می‌زند. چراغ‌های دیگر ممکن است سرعت 10/100/1000 Mbps را نشان دهند. استاندارد همگانی برای این چراغ‌ها وجود ندارد، پس به راهنمای دستگاه مراجعه کنید. چشمک‌زدن همواره به معنی دریافت سیگنال صحیح از Hub یا Switch نیست؛ ممکن است نشان‌دهندهٔ تشخیص سیگنال حامل در Segment، یا اتصال به Router یا دستگاه انتهایی با کابل Crossover باشد.

چراغ دیگری که Activity نام دارد، هنگام ارسال یا دریافت Frame به‌طور متناوب چشمک می‌زند.

یادداشت: نخست چراغ Link را بررسی کنید. اگر این چراغ خاموش باشد، چراغ Activity نیز نمی‌تواند روشن شود.



شکل 5.1 – یک کارت رابط شبکهٔ معمولی

Hub

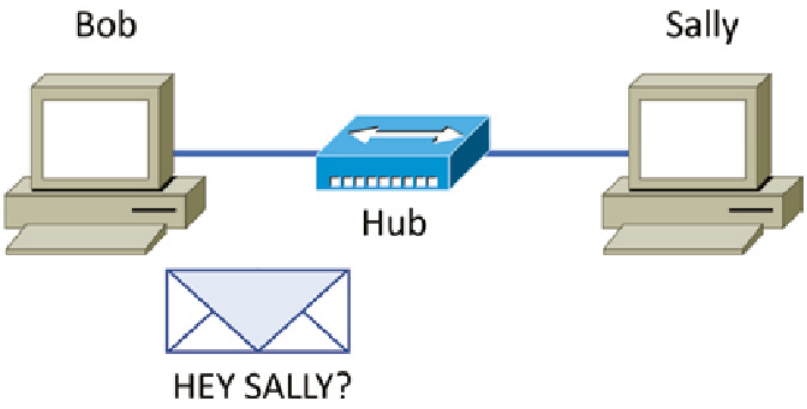
همان‌طور که پیش‌تر آموختید، Hub دستگاهی است که تمام Segmentهای یک شبکهٔ Ethernet با توپولوژی Star را به یکدیگر متصل می‌کند. Hub هوشمندی ندارد و دستگاهی در لایهٔ 1، یعنی Physical، است. هر دستگاه شبکه با یک کابل مستقیماً به Hub وصل می‌شود. Hub چند دستگاه را بدون تقسیم شبکه به Segmentهای جداگانه به هم متصل می‌کند. هر ارسالی که از یک Port دریافت شود، به تمام Portهای دیگر Hub فرستاده می‌شود؛ از جمله زوج دریافت دستگاه فرستنده، تا سازوکار
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) در فرستنده بتواند وقوع Collision را بررسی کند.

در اصل، اگر یک ایستگاه Broadcast بفرستد، همهٔ ایستگاه‌های دیگر آن را دریافت می‌کنند؛ بااین‌حال، بر اساس آدرس‌دهی موجود در Frame مربوط به Ethernet، فقط گیرندهٔ موردنظر به آن توجه کرده و آن را پردازش می‌کند. این آرایش، Bus فیزیکی مبنای استاندارد CSMA/CD را شبیه‌سازی می‌کند. به همین دلیل، استفاده از Hub در محیط Ethernet را توپولوژی Star فیزیکی و Bus منطقی می‌نامیم.

شکل 5.2 یک Hub معمولی را در شبکه‌ای کوچک نشان می‌دهد. چون فقط دو کاربر وجود دارد، استفاده از Hub در اینجا مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر 20 کاربر داشتیم، همه درخواست Bob برای ارسال Packet به Sally را می‌دیدند. به‌دلیل محدودیت‌های Hub، معمولاً استفاده از آن در شبکه‌های سازمانی توصیه نمی‌شود.

توجه داشته باشید که Hub در واقع چیزی جز یک Repeater با امکانات ظاهری بیشتر نیست و نمی‌تواند Frameها و ساختارهای داده را تشخیص دهد؛ علت رفتار غیرهوشمندانه‌اش هم همین است. Broadcast ارسالی هر دستگاه متصل به Hub، به همهٔ دستگاه‌های متصل انتشار می‌یابد. درست مانند توپولوژی Bus فیزیکی، هر دو یا چند دستگاه متصل می‌توانند با یکدیگر Collision داشته باشند؛ بنابراین این تجهیز سخت‌افزاری LANای ایجاد می‌کند که بیشترین

برخورد ترافیک شبکه را دارد. به همین دلیل، Hub برای شبکه‌های سازمانی امروزی پیشنهاد نمی‌شود.



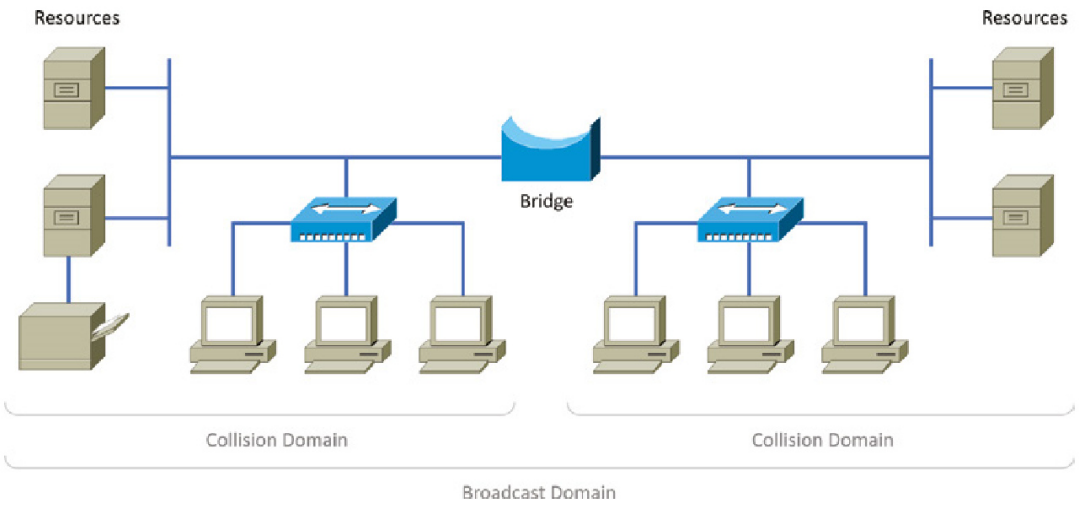
شکل 5.2 – یک Hub معمولی

Bridge

Bridge، و به‌طور مشخص Transparent Bridge، دستگاهی است که دو Segment مشابه شبکه را به یکدیگر متصل می‌کند. وظیفهٔ اصلی آن جدا نگه‌داشتن ترافیک دو سوی Bridge و تفکیک Collision Domainهاست؛ همان‌طور که در شکل 5.3 دیده می‌شود.

در این شکل، ترافیک فقط زمانی اجازهٔ عبور از Bridge را دارد که مقصد ارسال، ایستگاهی در سمت دیگر باشد. دو دلیل اصلی نصب Bridge عبارت‌اند از اتصال دو Segment به یکدیگر یا تقسیم یک شبکهٔ پرترافیک به دو Segment. Bridge برای تصمیم‌گیری دربارهٔ Forward کردن از MAC Address استفاده می‌کند؛ بنابراین دستگاه لایهٔ 2 محسوب می‌شود.

Bridge مبتنی بر نرم‌افزار است؛ ازاین‌رو می‌توانید Switch را یک Bridge سخت‌افزاری چندپورتی در نظر بگیرید. در واقع، اصطلاح‌های Bridge و Switch اغلب به‌جای هم به کار می‌روند، زیرا این دو دستگاه اساساً از فناوری‌های یکسان Bridging استفاده می‌کردند. فعل گذشته بی‌دلیل نیست: امروزه به‌سختی می‌توانید یک Bridge برای خرید پیدا کنید.



شکل 5.3 — تفکیک Collision Domainها با Bridge

Switch

Switch نیز مانند Hub چند Segment شبکه را به هم وصل می‌کند، اما سه تفاوت مهم دارد: Frameها را تشخیص می‌دهد، به MAC Address مبدأ و مقصد Frame ورودی توجه می‌کند و Port دریافت آن را در نظر می‌گیرد. Switch هر Port خود را به یک Collision Domain مستقل تبدیل می‌کند. Hub هیچ‌یک از این کارها را انجام نمی‌دهد و صرفاً هرچه را از یک Port دریافت کند، از همهٔ Portهای دیگر می‌فرستد. چون Switch بر اساس MAC Address دربارهٔ Forward کردن تصمیم می‌گیرد، دستگاه لایهٔ 2 محسوب می‌شود.

اگر Switch تشخیص دهد مقصد نهایی Frame در Segment متصل به Port دیگری غیر از Port ورودی است، Frame را فقط از Port مشخصی ارسال می‌کند که مقصد در آن قرار دارد. اگر مکان مقصد را تشخیص ندهد، Frame را از تمام Portها به‌جز Port دریافت آن Flood می‌کند.

شکل 5.4 یک Switch ارزان‌قیمت معمولی Ethernet را نشان می‌دهد که ظاهرش بسیار شبیه Hub است. بااین‌حال، Switchها در مدل‌های بسیار بزرگ و گران‌قیمت نیز وجود دارند. Switchهایی که فقط عمل اصلی Switching را انجام می‌دهند و امکان پیکربندی قابلیت‌های

پیشرفته‌تر، مانند افزودن IP Address برای اتصال به دستگاه یا ایجاد VLAN، را ندارند، Unmanaged Switch نامیده می‌شوند.

در مقابل، Switchهایی مانند محصولات Cisco که می‌توان برای مدیریتشان با برنامه‌هایی نظیر Simple Network Management Protocol (SNMP)، یک IP Address تنظیم کرد و Portهای ویژه‌ای مانند Portهای موردنیاز VoIP را پیکربندی کرد، Managed Switch نام دارند.

فعلاً همین مقدار دربارهٔ Switch کافی است. در ادامهٔ این فصل دوباره به آن می‌پردازم و در فصل 11، «Switching و Virtual LAN»، آن را با جزئیات بسیار بیشتری بررسی می‌کنم. در حال حاضر، Switch را یک Bridge سریع‌تر و هوشمندتر با Portهای بیشتر در نظر بگیرید.

یادداشت: Switch دستگاه لایهٔ 2 است؛ یعنی شبکه را با استفاده از MAC Address تقسیم‌بندی می‌کند. اگر اصطلاح Layer 3 Switch را دیدید، منظور Router است، نه Switch لایهٔ 2. اصطلاح‌های Router و Layer 3 Switch به‌جای یکدیگر به کار می‌روند.



شکل 5.4 — یک Switch معمولی Ethernet

Router

Router دستگاهی برای اتصال چندین Segment شبکه، گاهی از انواع متفاوت، به یکدیگر است تا مجموعه‌ای به نام Internetwork شکل بگیرد. Routerی که درست پیکربندی شده باشد، می‌تواند دربارهٔ بهترین مسیر رساندن داده‌های شبکه به مقصد تصمیم‌های هوشمندانه بگیرد. اطلاعات لازم برای این تصمیم‌ها را از داده‌های عملکردی همان شبکه گردآوری می‌کند. Router

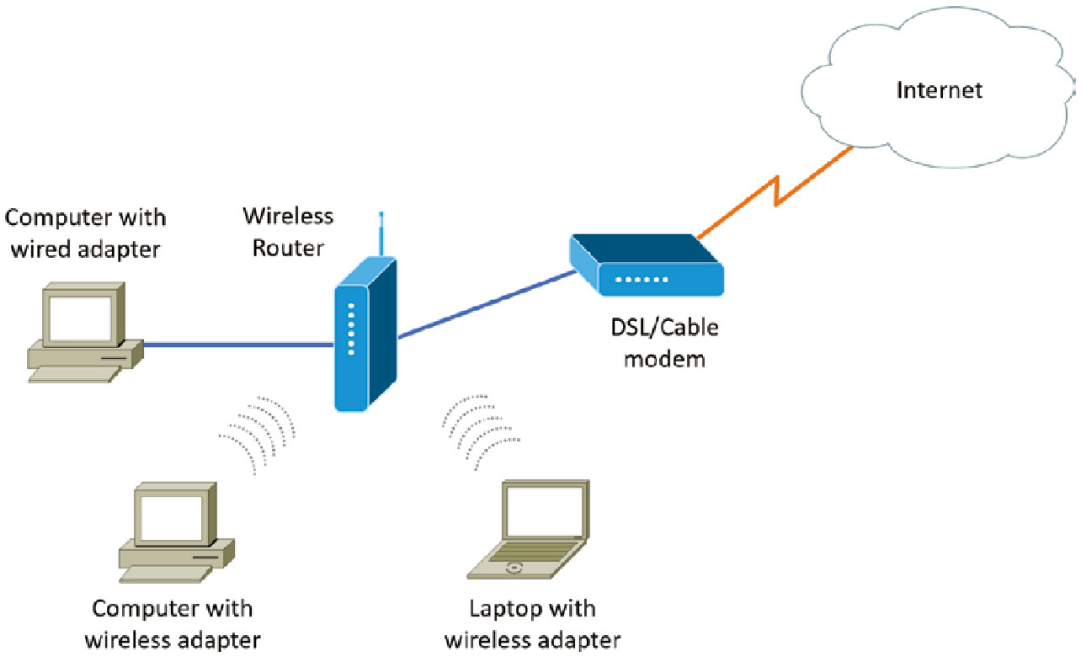
برای تصمیم‌گیری دربارهٔ Forward کردن از IP Address استفاده می‌کند؛ بنابراین دستگاه لایهٔ 3 محسوب می‌شود.

شکل 5.5 یک Router دفتر کوچک یا خانگی، یعنی Small Office, Home Office (SOHO)، را نشان می‌دهد که دسترسی سیمی و بی‌سیم Hostها را فراهم می‌کند و بدون نیاز به پیکربندی، آن‌ها را به اینترنت متصل می‌سازد. البته قطعاً توصیه نمی‌کنم Router را با تنظیمات پیش‌فرض رها کنید! جای نگرانی نیست؛ فرایند پیکربندی را در فصل 10، «پروتکل‌های مسیریابی»، توضیح خواهم داد.

Router می‌تواند دستگاهی چندمنظوره باشد که مانند یک رایانهٔ مستقل، سیستم‌عامل پیچیدهٔ خودش، مثلاً Cisco IOS، را دارد. حتی می‌توانید آن را CPUیی تصور کنید که تمام کارش مسیریابی Packetهاست.

به‌دلیل همین پیچیدگی و انعطاف، می‌توانید تنها با فعال‌کردن قابلیت خاصی در نرم‌افزار Router، آن را برای انجام وظایف تجهیزات دیگر، مثلاً Firewall، پیکربندی کنید.

یادداشت: Router نام‌های گوناگونی دارد؛ پس از خود Router، رایج‌ترین آن‌ها Layer 3 Switch و Multilayer Switch هستند. به یاد داشته باشید که واژهٔ Switch به‌تنهایی به دستگاه لایهٔ 2 اشاره دارد. Router، Layer 3 Switch و Multilayer Switch همگی دستگاه لایهٔ 3 هستند.



شکل 5.5 — Router متصل به اینترنت که دسترسی چند Host را فراهم می‌کند

پیکربندی Interfaceها

پیکربندی Interface در Router یا Switch معمولاً ساده است، مگر آنکه تنظیمات پیچیده‌ای مانند اتصال یک شبکهٔ Voice over IP (VoIP) انجام دهید.

بااین‌حال، بین پیکربندی Interface در Router و Switch تفاوت مهمی وجود دارد. در Switch برای Interface یک IP Address وارد نمی‌کنید، زیرا Switch فقط تا لایهٔ 2 را می‌خواند. بیشتر اوقات حتی نیازی به پیکربندی Interface آن ندارید: اول، به‌صورت پیش‌فرض فعال است؛ دوم، سرعت و Duplex را به‌خوبی خودکار تشخیص می‌دهد و در Switchهای جدیدتر، نوع کابل Ethernet، یعنی Crossover یا Straight-through، را نیز تشخیص می‌دهد. Router بسیار متفاوت است: انتظار می‌رود هر Interface آن IP Address داشته باشد، Interfaceها به‌صورت پیش‌فرض فعال نیستند و پیش از نصب Router باید طراحی مناسبی برای شبکه در لایهٔ 3 انجام شده باشد.

ابتدا پیکربندی پایهٔ یک Switch از Cisco را ببینیم. در خروجی زیر هیچ تنظیمی روی Interfaceها وجود ندارد؛ بااین‌حال، اگر Switch را به شبکه وصل کنید، کار خواهد کرد. علت این است که همهٔ Portها فعال‌اند و چند تنظیم بسیار پایه‌ای اجازه می‌دهند دستگاه بدون پیکربندی اضافی کار کند. در شبکهٔ کوچک یا خانگی می‌توان آن را Plug-and-play در نظر گرفت:

```
Switch# sh running-config
[output cut]
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
```

اکنون پیکربندی یک Interface سادهٔ Switch را بررسی کنیم. ابتدا به گزینه‌های Duplex توجه کنید:

```
Switch(config-if)# duplex ?
auto   Enable AUTO duplex configuration
full   Force full duplex operation
half   Force half-duplex operation
```

همهٔ Portهای Switch به‌صورت پیش‌فرض روی Duplex Auto تنظیم‌اند و معمولاً می‌توانید این تنظیم را دست‌نخورده بگذارید. بااین‌حال، اگر NIC روی Half-duplex و Port مربوط به Switch روی Full-duplex باشد، Port خطا دریافت می‌کند و سرانجام کاربر برای گزارش مشکل تماس خواهد گرفت. به همین دلیل توصیه می‌شود تنظیمات پیش‌فرض Hostها و Portهای Switch را حفظ کنید؛ البته هنگام گزارش مشکل از سوی یک کاربر، این تنظیم یکی از نقاطی است که باید در عیب‌یابی بررسی شود.

تنظیم یا نقطهٔ بعدی عیب‌یابی که ممکن است لازم باشد بررسی کنید، سرعت Port است:

```
Switch(config-if)# speed ?
10     Force 10 Mbps operation
100    Force 100 Mbps operation
1000   Force 1000 Mbps operation
auto   Enable AUTO speed configuration
```

این گزینه نیز روی Auto است، اما ممکن است بخواهید Port را روی سرعت 1000 و Full-duplex ثابت کنید. معمولاً NIC بدون مشکل با این تنظیم کار می‌کند و مطمئن می‌شوید از ظرفیت Port مربوط به Switch به بهترین شکل استفاده می‌کنید.

اکنون Interface یک Router را ببینیم. تقریباً همان پارامترها را تنظیم می‌کنیم، یا با تنظیم پیش‌فرض باقی می‌گذاریم. اما باید کاملاً آگاه باشید که Interface در Router و Switch وظایف متفاوتی دارد. Interface روتر مانند Interface سوئیچ، Collision Domainها را تفکیک می‌کند؛ بااین‌حال، هدف Interface روتر ایجاد و نگهداری Broadcast Domainها و فراهم‌کردن اتصال سرویس‌های WAN است. Switchهای پایهٔ لایهٔ 2 نمی‌توانند این خدمات را ارائه دهند. همان‌طور که گفتم، پیش از پیاده‌سازی Router باید طراحی لایهٔ 3 داشته باشید؛ یعنی طراحی Subnetها باید روی نمودار شبکه مشخص باشد و طرح IP Addressing را کاملاً بشناسید. نمی‌توانید پیکربندی Interfaceهای Router را تصادفی آغاز کنید؛ باید طراحی وجود داشته باشد و این طراحی صحیح باشد.

برخلاف Switch، Interfaceهای Router صرفاً با وصل‌شدن به شبکه کار نمی‌کنند؛ باید آن‌ها را پیکربندی و فعال کنید. تمام Portها به‌صورت پیش‌فرض خاموش‌اند، و چرا نباشند؟ اگر طراحی شبکه ندارید و IP Addressing را نمی‌شناسید، Router چه سودی برای شبکهٔ شما دارد؟ نمونه را ببینید:

```
Router(config-if)# duplex ?
auto   Enable AUTO duplex configuration
full   Force full duplex operation
half   Force half-duplex operation
Router(config-if)# speed ?
10     Force 10 Mbps operation
100    Force 100 Mbps operation
1000   Force 1000 Mbps operation
auto   Enable AUTO speed configuration
Router(config-if)# ip address ?
A.B.C.D   IP address
dhcp      IP Address negotiated via DHCP
pool      IP Address autoconfigured from a local DHCP pool
```

ابتدا می‌بینیم که تنظیمات پایهٔ Duplex و Speed وجود دارند، اما برای آنکه Interface روتر اصلاً کاربردی داشته باشد، باید IP Address نیز به آن بدهیم. گزینه‌ها اجازه می‌دهند یک IP Address مشخص تنظیم کنید یا Interface آدرس را از DHCP Server بگیرد. فقط زمانی باید از گزینهٔ دوم استفاده کنید که در DHCP Server برای Interface روتر IP Address رزرو کرده باشید؛ زیرا مدیریت Routerی که آدرس تصادفی از DHCP Server می‌گیرد دشوار خواهد بود. تنظیمات پایه را کامل کنیم:

```
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#
*Oct 5 17:26:46.522: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
*Oct 5 17:26:47.522: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

اکنون Interface را می‌توان به یک Switch لایهٔ 2 متصل کرد. Hostهای همان Broadcast Domain باید آدرس Default Gateway خود را روی 1.1.1.1 بگذارند؛ به همین سادگی، حالا می‌توانند Packetها را به Router بفرستند.

Firewall

Firewall دقیقاً چیست؟ در اصل، Firewall نگهبان امنیت شبکهٔ شماست و واقعیت این است که احتمالاً مهم‌ترین چیزی است که باید در شبکه پیاده‌سازی کنید؛ زیرا شبکه‌های امروزی تقریباً همیشه به اینترنت متصل‌اند و همین وضعیت، امنیت را ضروری می‌کند. Firewall از منابع LAN در برابر مهاجمانی محافظت می‌کند که اینترنت را به‌دنبال شبکه‌های بی‌حفاظ جست‌وجو می‌کنند؛ هم‌زمان نیز می‌تواند دسترسی همه یا بعضی از رایانه‌های LAN به سرویس‌های مشخص اینترنت را مسدود کند. می‌توانید با قواعدی که خودتان یا مدیر شبکه ایجاد و تنظیم می‌کنید، Packetها را فیلتر کنید و دقیقاً تعیین کنید چه نوع اطلاعاتی اجازهٔ ورود و خروج از اتصال اینترنت شبکه را دارند. Firewallها در چندین لایهٔ مدل OSI کار می‌کنند و بعضی از آن‌ها تا لایهٔ Application عمل می‌کنند.

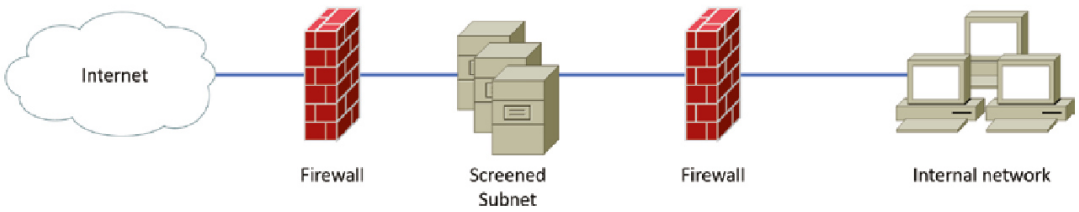
Firewall می‌تواند یک دستگاه مستقل، به‌اصطلاح «جعبه‌سیاه»، یا نرم‌افزاری روی Server یا Router باشد. در هر حالت، دست‌کم دو اتصال شبکه دارد: یکی به اینترنت که سمت Public نامیده می‌شود و دیگری به شبکه که سمت Private است. گاهی Firewall دومی هم وجود دارد، مانند شکل 5.6. این Firewall برای اتصال Serverها و تجهیزاتی استفاده می‌شود که می‌توان

آن‌ها را هم عمومی و هم خصوصی دانست؛ مانند Web Server و Email Server. این شبکهٔ میانی Screened Subnet نام دارد و اغلب Demilitarized Zone (DMZ) خوانده می‌شود.

Firewall نخستین خط دفاع شبکهٔ متصل به اینترنت است. بدون آن، هر شبکهٔ متصل به اینترنت عملاً در برابر هر فردی با اندکی دانش فنی که بخواهد از منابع LAN سوءاستفاده کند یا به اطلاعات حساس شبکه دسترسی یابد، کاملاً باز خواهد بود.

در امنیت شبکه، Screened Subnet به استفاده از یک یا چند Router غربال‌کنندهٔ منطقی به‌عنوان اولین دفاع شبکه اشاره دارد.

یک طراحی معمول Firewall می‌تواند سه شبکه یا Zone جداگانه تعریف کند تا Zone خارجی و غیرقابل‌اعتماد را از Zone قابل‌اعتماد، شامل شبکهٔ داخلی و DMZ، جدا کند. این ناحیه را Perimeter Network نیز می‌نامند. CompTIA معمولاً این شبکهٔ پیرامونی را Screened Subnet یا DMZ می‌نامد؛ جایی که DNS Server و احتمالاً Web Serverهای HTTPS شما قرار می‌گیرند.



شکل 5.6 — نمونهٔ Firewallها همراه با Screened Subnet یا DMZ

IDS/IPS

سامانهٔ تشخیص نفوذ یا Intrusion Detection System (IDS) و سامانهٔ جلوگیری از نفوذ یا Intrusion Prevention System (IPS) در شبکه‌های امروزی بسیار مهم‌اند. این تجهیزات امنیتی شبکه، شبکه‌ها و Packetها را برای یافتن فعالیت مخرب پایش می‌کنند. IDS در حالت نظارت عمل می‌کند و فقط مشکلات را ثبت و به شما اطلاع می‌دهد؛ اما IPS می‌تواند در زمان وقوع تهدید، به‌صورت بلادرنگ آن را متوقف کند.

تفاوت اصلی این است که IPS در مسیر عبور ترافیک، یعنی Inline، قرار می‌گیرد و بر اساس قواعد تعریف‌شدهٔ شما، فعالانه از نفوذهای شناسایی‌شده جلوگیری کرده و آن‌ها را مسدود می‌کند. IPS می‌تواند هشدار بفرستد، قواعد هم‌بستگی و اقدامات اصلاحی ایجاد کند، Packetهای مخرب را کنار بگذارد، حفاظت در برابر بدافزار فراهم کند و اتصال Hostهای مبدأ متخلف را Reset کند.

HIDS

در Host-based IDS (HIDS)، نرم‌افزار روی یک رایانه اجرا می‌شود تا فقط ناهنجاری‌های همان سیستم را تشخیص دهد. این کار با پایش برنامه‌ها، System Log و Event Log انجام می‌شود، نه با پایش مستقیم ترافیک شبکه.

این سامانه‌ها معمولاً روی Server نصب می‌شوند، زیرا مدیریت آن‌ها در صورت توزیع میان چندین رایانهٔ Client در شبکه بسیار دشوار است. علاوه بر این، اگر پایگاه دادهٔ IDS روی رایانهٔ محلی باشد و داده‌های آن در حمله به خطر بیفتد، داده‌های IDS نیز ممکن است خراب شوند.

یادداشت: انواع دیگر IDS عبارت‌اند از Protocol-based IDS (PIDS)، که ترافیک یک پروتکل را روی یک Server پایش می‌کند، و Application Protocol-based IDS (APIDS)، که ترافیک گروهی از Serverهای دارای یک برنامهٔ مشترک، مانند SQL، را زیر نظر دارد.

Access Point

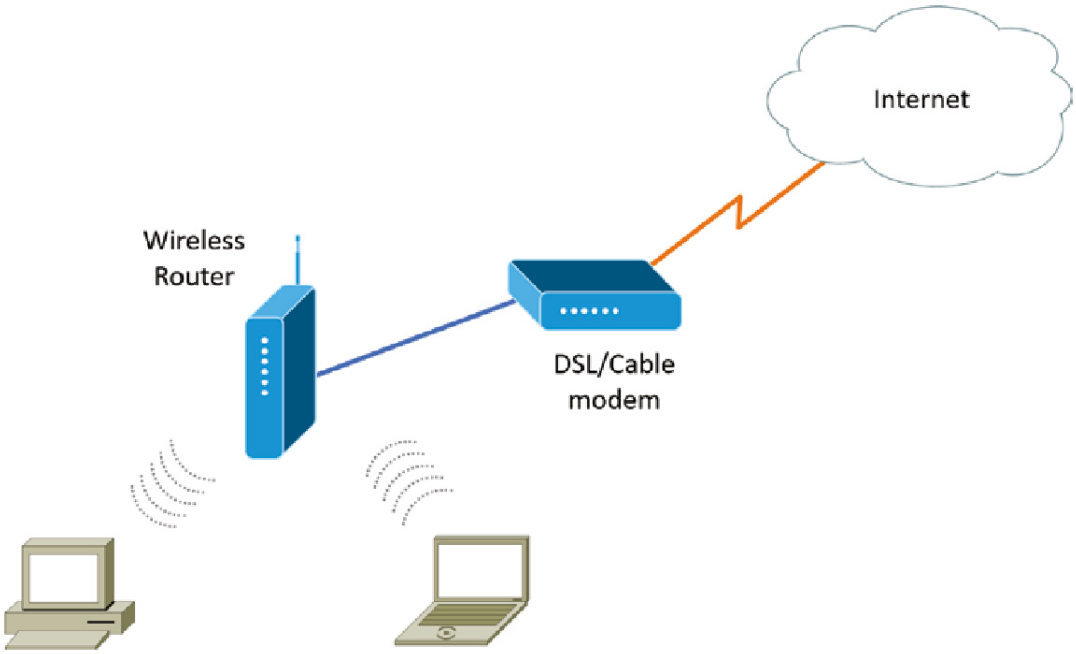
Access Point (AP)، که Wireless Access Point (WAP) نیز نام دارد، در فصل 12، «شبکه‌های بی‌سیم»، به‌تفصیل بررسی خواهد شد؛ اما اینجا آن را معرفی می‌کنم. AP در اصل Hubای است که Clientهای بی‌سیم را از طریق سیگنال بی‌سیم آنالوگ می‌پذیرد. AP در لایهٔ 2 کار می‌کند.

روشن است که فناوری بی‌سیم امروزه بخش کلیدی شبکه‌های سراسر جهان است. اهمیت شبکه‌های بی‌سیم بیش از گذشته شده است؛ آن‌ها لوازم خانگی ما را به هم متصل می‌کنند تا

این وسایل با برنامه‌های تحت کنترل ما و با اینترنت ارتباط داشته باشند. آسانی برقراری ارتباط شبکه از طریق AP، به‌جای نیاز به کابل Ethernet، جهان ما را برای همیشه تغییر داده است.

شکل 5.7 جایگاه AP را در شبکه‌ای کوچک، مانند شبکهٔ خانگی، نشان می‌دهد. Client بی‌سیم، سیگنال دیجیتال را به سیگنال آنالوگ مدوله می‌کند تا AP آن را بخواند و دوباره به سیگنال دیجیتال دمدوله کند. AP نشان‌داده‌شده در شکل 5.7 از نوع Autonomous است، زیرا محدودهٔ بی‌سیم را بدون Controller یا مدیر جداگانه اداره می‌کند.

AP یک Collision Domain ایجاد می‌کند و فقط می‌تواند به‌صورت Half-duplex کار کند؛ به همین دلیل می‌توان آن را شبیه Hub توصیف کرد. بااین‌حال، حتی با وجود اتصال‌های شبیه Full-duplex در بعضی استانداردها، Host بی‌سیم هرگز همان Throughput، امنیت و ثبات شبکهٔ سیمی Ethernet را به دست نمی‌آورد. اما آیا این موضوع تعیین‌کننده است؟ فناوری بی‌سیم، مثل موسیقی راک، آمده است که بماند.



شکل 5.7 – نمونه‌ای از AP در شبکه

Wireless Range Extender

گاهی لازم است WLAN از بردی که فناوری مورد استفاده برای آن طراحی شده فراتر برود. در این صورت می‌توانید Extender نصب کنید. این تجهیزات شامل رادیو و آنتن‌هایی هستند که روی همان فرکانس یا کانال کار می‌کنند؛ سیگنال را مانند یک ایستگاه دریافت کرده و سپس در جهت موردنظر، برای Clientهای خارج از دسترس AP اصلی، دوباره ارسال می‌کنند.

این دستگاه‌ها باید طوری قرار گیرند که محدودهٔ پوشش AP و Extender دست‌کم 15% هم‌پوشانی داشته باشد.

Wireless LAN Controller

در شبکه‌های بی‌سیم بزرگ‌تر، مدیریت ده‌ها، صدها یا حتی هزاران AP بار مدیریتی سنگینی ایجاد می‌کند. همین مسئله به طراحی و به‌کارگیری یک Controller متمرکز برای پیکربندی Wi-Fi، با نام Wireless LAN Controller (WLC)، انجامید. WLC به شما اجازه می‌دهد پیکربندی کل شبکه را روی یک دستگاه انجام دهید و تنظیمات را برای APهای Wi-Fi بفرستید. این APها Lightweight نامیده می‌شوند، زیرا Controller کار اصلی را انجام می‌دهد. APها همچنین دادهٔ کاربر را با Tunnel به Controller بازمی‌گردانند تا ترافیک به LAN هدایت شود.

WLC مقدار کار مدیریتی لازم برای ادارهٔ شبکه‌های بی‌سیم سازمانی بزرگ را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

Load Balancer

Router معمولی Packet ورودی را فقط به IP Address مشخص مربوط به آن در شبکه می‌فرستد؛ اما Load Balancer می‌تواند Packetهای ورودی را به چندین دستگاه پشت یک IP Address بفرستد. جالب است، نه؟

در شبکه‌های بزرگ و پرترافیک، اغلب یک Server توان پاسخ‌گویی به تمام ترافیک درخواستی را ندارد. برای مثال، یک وب‌سایت بسیار شلوغ ممکن است در هر ثانیه صدها هزار درخواست دریافت کند؛ حجمی که اغلب از توان یک Server خارج است. همچنین اگر آن Server از کار بیفتد، ممکن است کل وب‌سایت از دسترس خارج شود.

Load Balancer با انتشار یک Virtual IP Address برای یک Domain، ترافیک ورودی را دریافت می‌کند و این مشکل را حل می‌سازد. پشت آن، مجموعه‌ای از Serverهای واقعی قرار دارند که اتصال‌ها میانشان توزیع می‌شود. این توزیع می‌تواند بر اساس Round Robin، کمترین تعداد اتصال، زمان پاسخ، درصد وزن‌دار یا معیارهای دیگر باشد تا بار کاری به‌طور متوازن میان Serverها پخش شود.

برای اطمینان از کارکرد Serverها، Health Check انجام می‌شود. اگر یکی پاسخ ندهد، می‌توان آن را خودکار از سرویس خارج کرد و سایت همچنان روی Serverهای باقی‌مانده کار خواهد کرد.

با Load Balancer می‌توان ظرفیت را به‌صورت پویا افزایش یا کاهش داد؛ این مقیاس‌دهی می‌تواند دستی یا خودکار و بر اساس بار کاری Serverهای فعلی باشد. Serverهای جدید می‌توانند به‌صورت پویا به Pool اضافه یا از آن حذف شوند تا ظرفیت سرویس افزایش یا کاهش یابد.

Routerهای توزیع‌کنندهٔ بار امروزی از قواعد گوناگونی برای تعیین نحوهٔ مسیریابی ترافیک شبکه پیروی می‌کنند. بسته به نیاز، می‌توانید قواعد را بر اساس کمترین بار، تحمل خطا، سریع‌ترین زمان پاسخ یا صرفاً تقسیم متوازن درخواست‌های خروجی تنظیم کنید تا شبکه روان کار کند.

در واقع، تحمل خطا یا افزونگی، همراه با مقیاس‌پذیری ضروری برای محیط‌های شبکهٔ بزرگ و تجارت الکترونیکی، از مزایای مهم Load Balancer است.

این سناریو را تصور کنید: وب‌سایتی دارید که مردم در آن کالاهای شما را سفارش می‌دهند. اندازهٔ سفارش‌ها و سرعت ورودشان متفاوت است. قطعاً نمی‌خواهید Serverها چنان زیر بار بروند که از کار بیفتند، سایت متوقف شود و پول زیادی از دست بدهید. اینجاست که توزیع بار ترافیک

میان گروهی از Serverها به کمک می‌آید؛ زیرا حتی اگر یکی از آن‌ها هنگ کند، مشتریان همچنان می‌توانند به سایت دسترسی داشته باشند و سفارش بدهند.

روش‌های رقابت برای دسترسی به رسانه

در محیط‌های سیمی و بی‌سیمی که رسانهٔ مشترک دارند، دستگاه‌ها Collision Domain را به اشتراک می‌گذارند؛ مثلاً وقتی به Hub یا AP بی‌سیم متصل‌اند. در این وضعیت، ممکن است Frameهای چند دستگاه با هم برخورد کنند و هر دو Packet از بین بروند. هر دو محیط از یک روش رقابت یا Contention Method برای داوری دسترسی به رسانه استفاده می‌کنند تا از Collision جلوگیری کنند یا دست‌کم پس از وقوع آن بازیابی شوند. در بخش‌های بعد، روش هر محیط را بررسی می‌کنیم.

CSMA/CA

وقتی دستگاه فرستندهٔ Frame روی شبکهٔ بی‌سیم ارسال می‌کند، از روش Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) استفاده می‌شود. این روش با بررسی فعالیت روی رسانه آغاز می‌شود؛ در اینجا یعنی بررسی فرکانس رادیویی. این بررسی Physical Carrier Sense نام دارد.

Frame به AP می‌رسد و AP دریافت آن را تأیید می‌کند. اگر مقصد، ایستگاه بی‌سیم دیگری در همین WLAN باشد، AP آن را برای آن ایستگاه Forward می‌کند. AP برای قرار دادن Frame روی رسانهٔ بی‌سیم، همان روش رقابت CSMA/CA را دنبال خواهد کرد.

اگر مقصد Frame ایستگاهی در LAN سیمی باشد، AP سربرگ 802.11 MAC را، که ساختارش با سربرگ Ethernet MAC متفاوت است، حذف می‌کند. سپس با MAC Address خودش به‌عنوان مبدأ و MAC Address مربوط به Default Gateway به‌عنوان مقصد، یک سربرگ Ethernet MAC جدید می‌سازد. Router شبکهٔ LAN، Frame را دریافت می‌کند و مسیریابی معمول LAN تا مقصد ادامه می‌یابد؛ در هر مرحله برای قرار دادن Frame روی سیم از سازوکار CSMA/CD، که کمی بعد بررسی می‌شود، استفاده خواهد شد. اگر Frameهایی به ایستگاه

بازگردند، AP آن‌ها را دریافت می‌کند، سربرگ Ethernet MAC را حذف می‌کند، سربرگ 802.11 MAC می‌سازد و Frame را به ایستگاه بی‌سیم بازمی‌گرداند. برای این ارسال نیز AP همان روش رقابت CSMA/CA را به کار می‌گیرد.

شرح عملکرد CSMA/CA

چون ایستگاه‌های بی‌سیم نمی‌توانند Collision را تشخیص دهند، روش CSMA/CA برای داوری دسترسی به شبکه لازم است. این روش، پیش از ارسال بی‌سیم Frame، فرایند پیچیده‌تری برای بررسی ترافیک موجود دارد. ایستگاه‌ها، از جمله AP، باید دریافت همهٔ Frameها را نیز تأیید کنند. مراحل فرایند چنین است:

1. لپ‌تاپ A می‌خواهد Frameی به لپ‌تاپ B بفرستد. پیش از ارسال، باید از دو راه وجود ترافیک را بررسی کند. نخست Carrier Sense انجام می‌دهد؛ یعنی گوش می‌کند تا ببیند آیا روی فرستنده‌اش امواج رادیویی دریافت می‌شود یا خیر.

2. اگر کانال آزاد نباشد و ترافیک در حال ارسال باشد، لپ‌تاپ A مقدار یک سازوکار شمارش معکوس داخلی به نام Random Back-off Algorithm را کاهش می‌دهد. شمارش معکوس این شمارنده پس از آخرین باری که ایستگاه اجازهٔ ارسال داشته، آغاز شده است. همهٔ ایستگاه‌ها Timer مستقل خود را دارند و شمارش معکوس آن را انجام می‌دهند. وقتی Timer یک ایستگاه تمام شود، اجازهٔ ارسال دارد.

3. اگر لپ‌تاپ A هنگام Carrier Sense ترافیکی نبیند و Timer آن به صفر برسد، Frame را ارسال می‌کند.

4. Frame به AP می‌رسد.

5. AP تأیید دریافت را برای لپ‌تاپ A می‌فرستد. تا زمانی که لپ‌تاپ A این تأیید را دریافت نکرده، همهٔ ایستگاه‌های دیگر باید ساکت بمانند. AP، Frame را در Cache می‌گذارد؛ جایی که شاید از قبل Frameهای دیگری برای انتقال به ایستگاه‌های دیگر وجود داشته باشند. هر Frameی که AP باید انتقال دهد، با همان سازوکار ایستگاه‌ها منتظر نوبت ارسال می‌ماند.

6. وقتی نوبت Frame در صف Cache برسد، Frame لپ‌تاپ A به لپ‌تاپ B منتقل می‌شود.

7. لپ‌تاپ B تأیید دریافت را به AP می‌فرستد. تا رسیدن این تأیید به AP، همهٔ ایستگاه‌های دیگر باید ساکت بمانند.

اگر در نظر بگیرید که این فرایند برای تک‌تک Frameها تکرار می‌شود و AP برای مدیریت سایر وظایف شبکه انواع دیگری از Frameها را نیز به کار می‌گیرد که آن‌ها هم برای زمان استفاده از کانال رقابت می‌کنند، جای تعجب ندارد که Throughput واقعی WLAN در بهترین حالت حدود نصف نرخ اعلام‌شده است.

برای مثال، اگر فقط دو Client بی‌سیم داشته باشیم و هر دو از 802.11g با ظرفیت 54 Mbps استفاده کنند، بهترین Throughput قابل‌دستیابی حدود 25 تا 28 Mbps خواهد بود. به‌محض ورود ایستگاه سوم، Throughput دوباره کاهش می‌یابد، زیرا زمان استفاده از کانال به‌جای 2 میان 3 ایستگاه تقسیم می‌شود. با اضافه‌شدن ایستگاه چهارم، وضعیت بدتر هم می‌شود! دستیابی به Throughput مناسب در WLAN چنین چالشی دارد.

CSMA/CD

وقتی دستگاه فرستندهٔ Frame روی شبکهٔ سیمی ارسال می‌کند، روش
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) به کار می‌رود.
این روش کمی کارآمدتر است، زیرا رایانه‌های سیمی می‌توانند وقوع Collision را تشخیص دهند.

ایستگاه‌های بی‌سیم چنین قابلیتی ندارند. وقتی Interface یک Host یا Router باید Frame بفرستد، سیم را بررسی می‌کند و اگر ترافیکی تشخیص ندهد، بدون بررسی Timer تصادفی Back-off ارسال را انجام می‌دهد.

بااین‌حال، همچنان به رسانه گوش می‌کند. اگر Collision را تشخیص دهد، یک Jam Signal می‌فرستد که همهٔ ایستگاه‌ها را ملزم به توقف ارسال می‌کند. سپس دو رایانهٔ درگیر Collision، هرکدام مدت‌زمان تصادفی و مستقلاً محاسبه‌شده‌ای منتظر می‌مانند و دوباره ارسال می‌کنند. بنابراین Ethernet به‌جای استفاده از الگوریتم Random Back-off در هر ارسال، از توانایی تشخیص Collision بهره می‌گیرد و Timer را فقط هنگام نیاز به کار می‌برد؛ همین امر فرایند را کارآمدتر می‌کند.

شرح عملکرد CSMA/CD

CSMA/CD سازوکارهایی دارد که Collision را کاهش می‌دهند، اما کاملاً حذف نمی‌کنند. عملکرد آن چنین است:

1. وقتی دستگاهی نیاز به ارسال دارد، سیم را بررسی می‌کند. اگر ارسال دیگری در جریان باشد، دستگاه آن را تشخیص می‌دهد. این کار Carrier Sense نام دارد.

2. اگر سیم آزاد باشد، دستگاه ارسال می‌کند و حتی در حین ارسال هم Carrier Sense را ادامه می‌دهد.

3. اگر Host دیگری هم‌زمان ارسال کند، Collision رخ می‌دهد. هر دو دستگاه از طریق Carrier Sense آن را تشخیص می‌دهند.

4. هر دو دستگاه برای تمام دستگاه‌های دیگر Jam Signal می‌فرستند تا به آن‌ها اعلام کنند ارسال نکنند.

5. سپس هر دو، شمارندهٔ ارسال مجدد را افزایش می‌دهند. این شمارنده مجموع دفعاتی است که Frame ارسال شده و Collision رخ داده است. حد بالایی وجود دارد که با رسیدن به آن، دستگاه ارسال Frame را لغو می‌کند.

6. هر دو دستگاه مدت‌زمانی تصادفی محاسبه می‌کنند و پیش از ارسال دوباره، به همان اندازه منتظر می‌مانند. این محاسبه Random Back-off نام دارد.

.7 در بیشتر موارد، چون دستگاه‌ها زمان انتظار را تصادفی انتخاب می‌کنند، Collision دیگری رخ نمی‌دهد.

سرور Dynamic Host Configuration Protocol

به‌زودی در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، جزئیات بیشتری از DHCP را بررسی می‌کنم؛ اما اینجا می‌خواهم شناختی پایه از این سرویس سروری به شما بدهم.

در اصل، DHCP Server به Hostها IP Address اختصاص می‌دهد. این پروتکل با ارائهٔ خودکار اطلاعات IP، مدیریت را بسیار ساده‌تر از روش جایگزین و خسته‌کنندهٔ Static IP Addressing یا تخصیص ایستا می‌کند؛ روشی که در آن باید آدرس هر Host را دستی تنظیم کنیم. DHCP در هر محیط شبکه، از بسیار کوچک تا بسیار بزرگ، خوب کار می‌کند و انواع سخت‌افزار، از جمله Router، می‌توانند نقش DHCP Server داشته باشند.

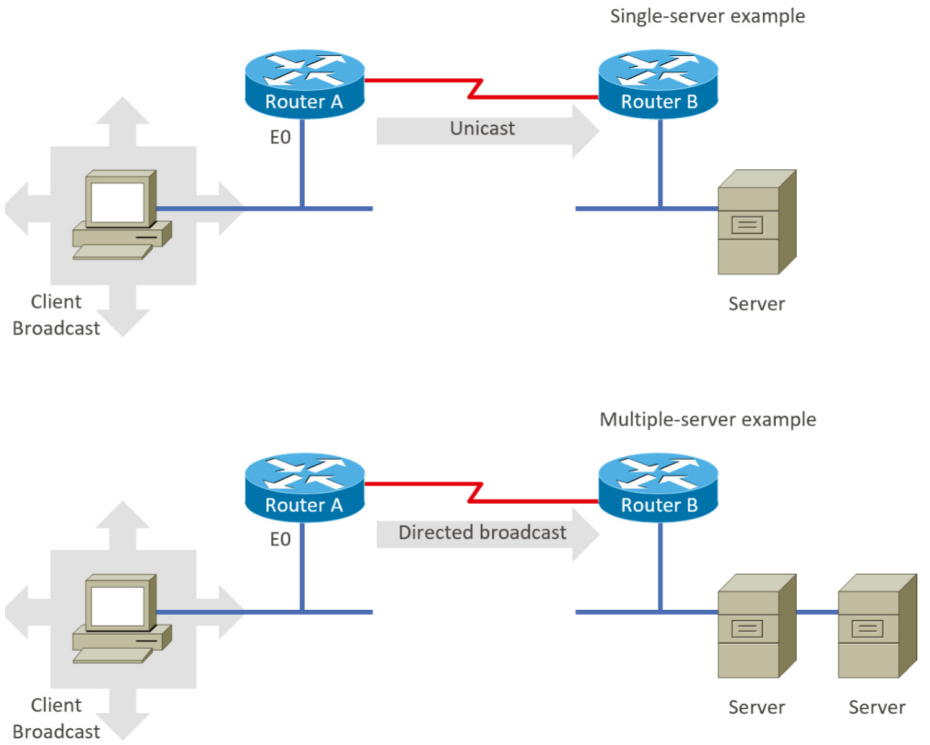
کار به این صورت است: DHCP Server درخواست اطلاعات IP را که Client با Broadcast می‌فرستد دریافت می‌کند؛ در فصل 6 جزئیات آن را خواهید دید. مدیر شبکه روی DHCP Server مجموعه‌ای از آدرس‌ها، به نام Address Pool، تنظیم می‌کند تا برای این منظور استفاده شوند.

هنگام تنظیم Pool، مدیر می‌تواند بعضی آدرس‌ها را خارج از دسترس قرار دهد. این موارد IP Exclusion یا Exclusion Range نام دارند؛ یعنی اجازهٔ تخصیص آن آدرس‌ها وجود ندارد. آدرس Interface روتر می‌تواند یکی از این موارد باشد.

تنها مشکل این است که اگر DHCP Server و DHCP Client در یک Segment نباشند، Broadcast به Server نمی‌رسد؛ زیرا Routerها به‌صورت پیش‌فرض Broadcast را Forward نمی‌کنند. شکل 5.8 این وضعیت را نشان می‌دهد.

در شکل 5.8، روی Interface E0 از Router A، فرمان IP Helper Address تنظیم شده است. هرگاه E0 درخواست Broadcast دریافت کند، Router A آن را به‌شکل Unicast می‌فرستد؛ یعنی Packet اکنون به‌جای Broadcast، IP Address سرور DHCP را به‌عنوان مقصد دارد.

همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، می‌توانید Router A را برای Forward کردن این درخواست‌ها تنظیم کنید و حتی در صورت نیاز برای افزونگی از چند DHCP Server استفاده کنید. این کار به این دلیل ممکن است که Router برای ارسال درخواست به یک Server با Unicast، یا به چند Server با Directed Broadcast، پیکربندی شده است.

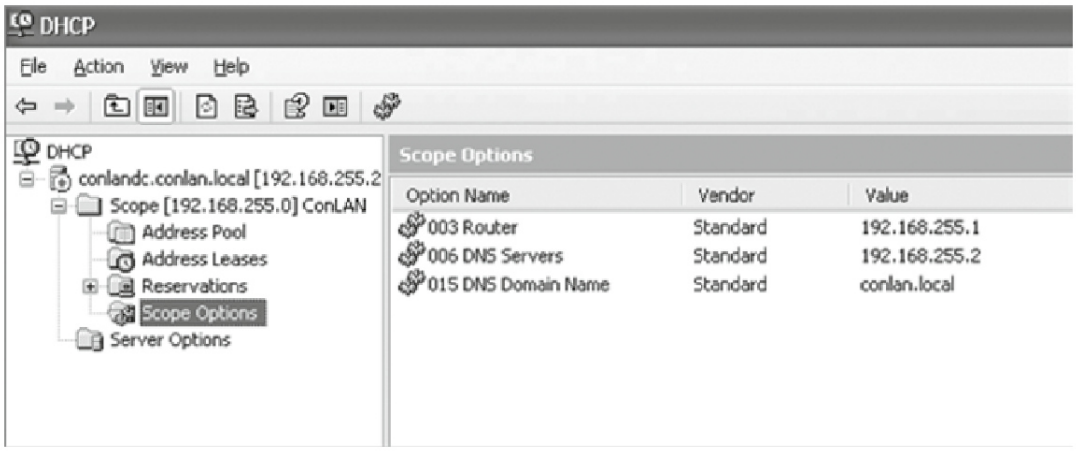


شکل 5.8 — DHCP Client برای یافتن DHCP Server پیام Broadcast می‌فرستد

من معمولاً از یک Windows Server به‌عنوان DHCP Server کل Internetwork استفاده می‌کنم و Routerها را برای Forward کردن درخواست Clientها تنظیم می‌کنم. می‌توان در هر Segment شبکه DHCP Server جداگانه داشت، اما با وجود قابلیت Forward کردن در Router، چنین کاری لازم نیست.

شکل 5.9 یک Windows Server را همراه با گزینه‌هایی به نام Scope Options نشان می‌دهد. Scope Options تنظیمات IP را برای Hostهای یک Subnet مشخص فراهم می‌کند. پایین آن،

Server Options را می‌بینید؛ این گزینه‌ها اطلاعات IP را برای تمام Scopeهای پیکربندی‌شده روی Server ارائه می‌دهند. اگر فقط یک Domain Name System (DNS) Server برای کل شبکه داشته باشم، اطلاعات آن را در Server Options وارد می‌کنم؛ سپس این اطلاعات DNS Server به‌صورت خودکار در تمام Scopeهای Server ظاهر خواهد شد.



شکل 5.9 — گزینه‌های Scope در Windows DHCP Server

DHCP Client دقیقاً چه چیزی درخواست می‌کند و DHCP Server چه چیزی می‌دهد؟ آیا فقط IP Address، Mask و Default Gateway است؟ خیر، اطلاعات بسیار بیشتری ارائه می‌شود. Scope Options همان عناصر اطلاعاتی هستند که DHCP Server می‌تواند به Clientها بدهد. چند نمونه عبارت‌اند از:

• TTL: مقدار پیش‌فرض TCP TTL را برای Packetهای TCP ارسالی Client فراهم می‌کند.

• DNS Server

• TFTP Server: به‌ویژه برای تلفن‌های IP اهمیت دارد که باید پیکربندی را از TFTP Server دریافت کنند.

اکنون درخواست DHCP Client را در یک Analyzer بررسی کنیم. شکل 5.10 گزینه‌های درخواستی Client از DHCP Server را نشان می‌دهد.

ابتدا می‌بینید که سرویس DHCP بر بستر BootP، روی Port 68، اجرا می‌شود و Client به‌دنبال BootP Server روی Port 67 است. IP Address کلاینت 0.0.0.0 است و آدرس DHCP Server را نیز نمی‌داند؛ زیرا پیام، Broadcast به 255.255.255.255 است. آدرس Broadcast در لایهٔ Data Link به‌شکل ff:ff:ff:ff:ff:ff دیده می‌شود. در اصل، تنها چیزی که DHCP Client با اطمینان می‌داند MAC Address خودش است.

Client یک IP Address مشخص را «درخواست» می‌کند، زیرا این همان آدرسی است که آخرین بار از Server دریافت کرده است.

```
⊞ Frame 33 (344 bytes on wire, 344 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Usi_d0:e9:35 (00:1e:37:d0:e9:35), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
⊞ Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
⊞ User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
⊟ Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xb16f1532
    Seconds elapsed: 0
  ⊞ Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: Usi_d0:e9:35 (00:1e:37:d0:e9:35)
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: (OK)
  ⊞ Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Discover
  ⊞ Option: (t=116,l=1) DHCP Auto-Configuration
  ⊞ Option: (t=61,l=7) Client identifier
  ⊞ Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 10.100.36.38
  ⊞ Option: (t=12,l=14) Host Name = "globalnet-todd"
  ⊞ Option: (t=60,l=8) Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
  ⊞ Option: (t=55,l=12) Parameter Request List
    End Option
```

شکل 5.10 — درخواست DHCP Client از DHCP Server

گزینهٔ Parameter Request List مربوط به DHCP Client در پایین شکل 5.10، در شکل 5.11 باز شده است. به تمام اطلاعات پارامتری توجه کنید که Server می‌تواند برای Client بفرستد.

```
Option: (t=55,l=12) Parameter Request List
   Option: (55) Parameter Request List
   Length: 12
   Value: 010F03062C2E2F1F2179F92B
   1 = Subnet Mask
   15 = Domain Name
   3 = Router
   6 = Domain Name Server
   44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
   46 = NetBIOS over TCP/IP Node Type
   47 = NetBIOS over TCP/IP Scope
   31 = Perform Router Discover
   33 = Static Route
   121 = Classless Static Route
   249 = Classless Static Route (Microsoft)
   43 = Vendor-Specific Information
 End Option
```

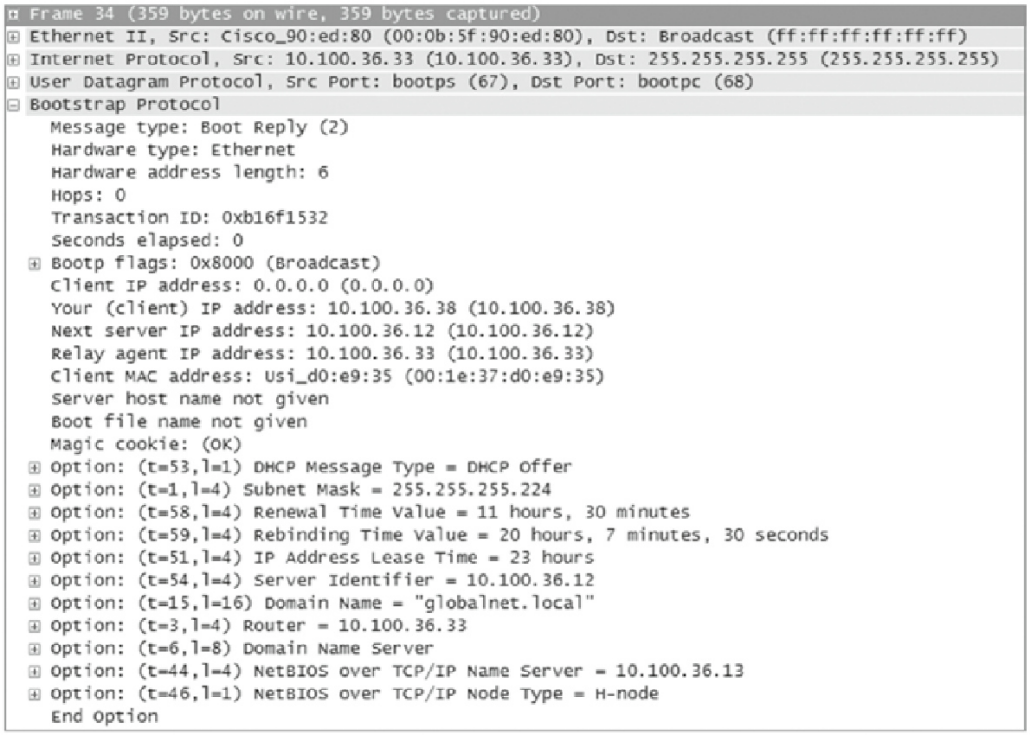
شکل 5.11 — فهرست پارامترهای درخواستی DHCP Client

فهرست درخواست مفصلی است! DHCP Server با گزینه‌هایی پاسخ می‌دهد که روی آن پیکربندی شده‌اند و برای ارائه به Client در دسترس‌اند. ببینیم Server چه پاسخی می‌دهد. شکل 5.12 پاسخ DHCP Server را نشان می‌دهد.

Client، IP Address درخواستی خود، یعنی 10.100.36.38، را دریافت خواهد کرد؛ همراه با Subnet Mask برابر 255.255.255.224، زمان اجارهٔ 23 ساعت، IP Address سرور DHCP، Default Gateway یا Router، دو IP Address برای DNS Server، نام Domain مورد استفادهٔ DNS و مقداری اطلاعات NetBIOS که Windows برای تبدیل نام استفاده می‌کند. زمان اجاره مدت‌زمانی است که پس از آن IP Address و سایر اطلاعات DHCP در Client منقضی می‌شوند.

Lease Time اهمیت دارد و حتی می‌تواند نشانه‌ای از مشکل DHCP باشد؛ مشخص‌تر بگوییم، از اینکه DHCP Server دیگر به Hostها آدرس نمی‌دهد. اگر Hostها با پایان زمان اجاره و هنگام تلاش برای گرفتن IP Address جدید، یکی‌یکی دسترسی به شبکه را از دست بدهند، باید تنظیمات Server را بررسی کنید.

مثال دیگری از مشکل احتمالی DHCP: پس از تعطیلات آخر هفته به محل کار می‌رسید و می‌بینید بعضی Hostها روشن مانده‌اند و بعضی خاموش شده بودند. Hostهایی که روشن مانده‌اند همچنان کار می‌کنند، اما دستگاه‌هایی که خاموش بوده‌اند و صبح دوشنبه دوباره روشن شده‌اند، IP Address جدید نمی‌گیرند. این نشانهٔ خوبی است که باید سراغ DHCP Server بروید و وضعیتش را بررسی کنید.



شکل 5.12 — پاسخ DHCP Server

DHCP Server را می‌توان با Reservation List نیز پیکربندی کرد تا یک Host همیشه همان IP Address را دریافت کند. در این حالت، رزرو بر اساس MAC Address مربوط به Interface روتر انجام می‌شود؛ به همین دلیل گاهی MAC Reservation نامیده می‌شود. اگر Router یا Server آدرس ایستا نداشته باشد، می‌توانید از این فهرست برای آن استفاده کنید. البته Reservation List برای هر Host دیگری در شبکه نیز قابل‌استفاده است.

DHCP پروتکلی در لایهٔ Application است. با اینکه اجزای DORA، یعنی Discover، Offer، Request و Acknowledgment، در لایهٔ 2 عمل می‌کنند، خود پروتکل در لایهٔ Application مدیریت می‌شود و به آن پاسخ می‌دهد. DHCP از UDP Portهای 67 و 68 استفاده می‌کند.

تمرین 5.1: آزمایش DHCP

در این تمرین، DHCP را روی رایانهٔ خود آزمایش می‌کنید. IP Address را آزاد و سپس تمدید خواهید کرد. این کار ممکن است به دریافت IP Address یا Lease Time جدید منجر شود. توجه داشته باشید که هنگام انجام تمرین، اتصال شما قطع می‌شود.

1. روی Start کلیک کنید، cmd را بنویسید و Enter بزنید تا Command Prompt باز شود.

2. در Command Prompt، فرمان ipconfig /all را وارد کنید و IP Address و تاریخ و زمان Lease Obtained را یادداشت کنید.

3. فرمان ipconfig /release را وارد کنید.

4. فرمان ipconfig /renew را وارد کنید.

5. فرمان ipconfig /all را وارد کنید و IP Address و تاریخ و زمان Lease Obtained را بررسی کنید.

بسته به میزان شلوغی شبکه، معمولاً همان IP Address قبلی را خواهید داشت. بااین‌حال، تاریخ و زمان Lease Obtained باید تغییر کرده باشد، زیرا اجارهٔ IP را واگذار کرده و اجارهٔ جدیدی گرفته‌اید.

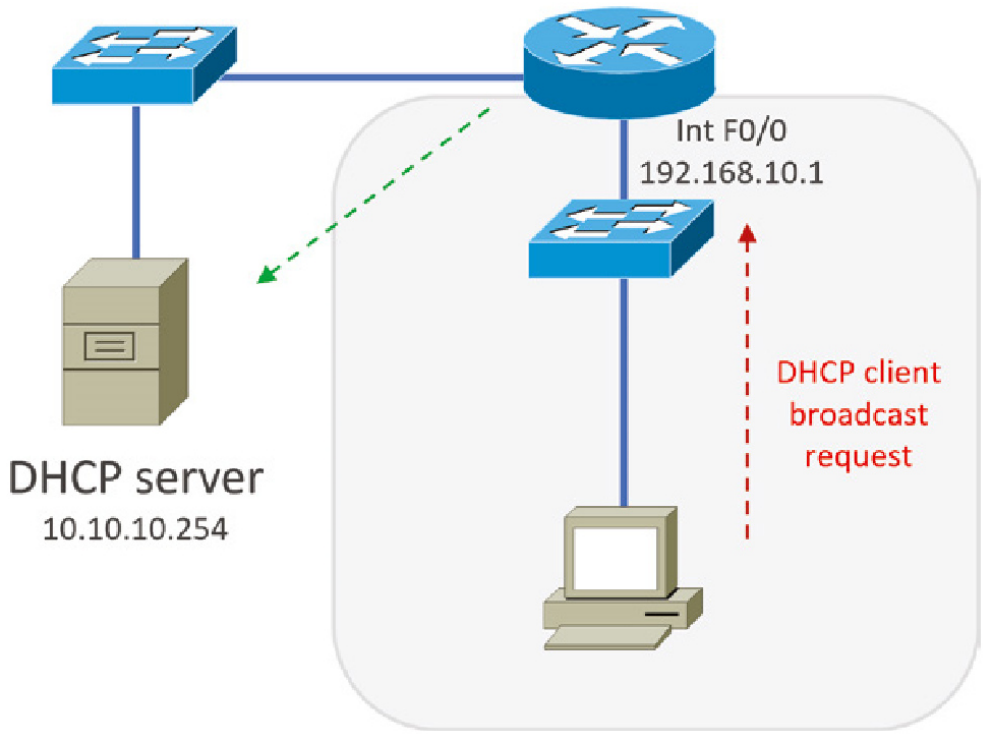
DHCP Relay

اگر لازم باشد DHCP Server به Hostهایی آدرس بدهد که در LAN آن نیستند، می‌توانید Interface روتر را برای Relay یا Forward کردن درخواست‌های DHCP Client تنظیم کنید؛ مانند شکل 5.13. این کار DHCP Relay نام دارد. بدون این سرویس، Router پیام Broadcast کلاینت را دریافت و بلافاصله حذف می‌کند؛ در نتیجه Host راه‌دور هرگز آدرسی نمی‌گیرد، مگر اینکه در هر Broadcast Domain یک DHCP Server اضافه کنیم! ببینیم سرویس DHCP را معمولاً در شبکه‌های امروزی چگونه تنظیم می‌کنیم.

می‌دانیم Hostهای پشت Router به DHCP Server دسترسی ندارند و Router نیز به‌صورت پیش‌فرض پیام Broadcast درخواست آن‌ها را حذف می‌کند. برای حل این مشکل، می‌توان Interface F0/0 روتر را طوری پیکربندی کرد که درخواست DHCP Client را بپذیرد و به DHCP Server بفرستد:

```
Router# config t
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# ip helper-address 10.10.10.254
```

این مثال بسیار ساده بود و قطعاً روش‌های دیگری هم برای پیکربندی Relay وجود دارد؛ بااین‌حال، اهداف موردنیاز آزمون را پوشش داده‌ام. همچنین بدانید که ip helper-address علاوه بر درخواست‌های DHCP Client، ترافیک دیگری را هم Forward می‌کند؛ بنابراین پیش از پیاده‌سازی، دربارهٔ این فرمان تحقیق کنید!



شکل 5.13 – پیکربندی DHCP Relay

IPAM

ابزارهای IP Address Management (IPAM)، محصولات نرم‌افزاری‌ای هستند که مدیریت DHCP و DNS را یکپارچه می‌کنند. از آن‌ها برای برنامه‌ریزی، رهگیری و مدیریت IP Addressها استفاده می‌شود.

با یکپارچه‌شدن DNS و DHCP، هر فرایند از تغییرات سرویس دیگر مطلع می‌ماند. بسیاری از محصولات قابلیت‌های بیشتری دارند؛ مانند رهگیری آدرس‌های در حال استفاده، دستگاهی که IP به آن اختصاص یافته و زمان و کاربری که آدرس به او واگذار شده است.

سایر تجهیزات تخصصی

علاوه بر تجهیزات اتصال شبکه که بررسی کردیم، چند دستگاه دیگر نیز، با آنکه مستقیماً به شبکه متصل نیستند، در جابه‌جایی داده‌های شبکه نقش فعال دارند. فهرست آن‌ها چنین است:

- Multilayer Switch
- DNS Server
- Network Time Protocol
- Proxy Server
- تجهیزات رمزنگاری
- مودم آنالوگ
- Packet Shaper
- VPN Concentrator Headend
- Media Converter
- VoIP PBX
- VoIP Endpoint
- NGFW یا Firewall لایهٔ 7
- VoIP Gateway
- Cable Modem
- DSL Modem

Multilayer Switch

Multilayer Switch (MLS) دستگاهی در شبکهٔ رایانه‌ای است که مانند Switch معمولی در لایهٔ 2 مدل OSI عمل Switching را انجام می‌دهد، اما قابلیت Routing نیز دارد. یک MLS با 24 Port، مزایای هر دو را در اختیار شما می‌گذارد: در لایهٔ 3 مسیریابی می‌کند و هم‌زمان 24 Collision Domain فراهم می‌سازد؛ کاری که Router نمی‌تواند انجام دهد.

تفاوت اصلی عملکرد Packet Switching در Router و Switch لایهٔ 3 یا Multilayer، در پیاده‌سازی فیزیکی آن است. Router این کار را با Microprocessor انجام می‌دهد، درحالی‌که Switch لایهٔ 3 از سخت‌افزار Application-specific Integrated Circuit (ASIC) استفاده می‌کند. می‌توانستم تصویر یک Switch لایهٔ 3 را نشان بدهم، اما ظاهرش درست مانند Switch معمولی لایهٔ 2 است و آن را می‌شناسید. تفاوت در سخت‌افزار داخلی و سیستم‌عامل است.

سرور Domain Name System

Domain Name System (DNS) Server یکی از مهم‌ترین Serverها، هم در شبکهٔ شما و هم در اینترنت، است. چرا؟ چون بدون آن باید به‌جای واردکردن سادهٔ www.lammle.com، آدرس https://206.123.114.186 را تایپ کنید. بنابراین می‌توان سامانهٔ DNS را دفترچهٔ تلفن اینترنت دانست.

Hostname معمولاً نام دستگاهی با IP Address مشخص است. در اینترنت، این نام بخشی از Fully Qualified Domain Name (FQDN) است. FQDN از Hostname و Domain Name تشکیل می‌شود.

فرایند یافتن IP Address متناظر با یک Hostname، Name Resolution نام دارد. این کار به روش‌های مختلف انجام می‌شود: فایل Hosts، یعنی واردکردن ایستای تمام نام‌ها و IP Addressها روی تک‌تک Hostها؛ درخواست Broadcast در شبکهٔ محلی؛ یا DNS. امروزه DNS رایج‌ترین روش است و همان روشی است که باید به‌خوبی بشناسید.

در اینترنت، Domainها ساختاری درختی و سلسله‌مراتبی دارند. فهرست زیر برخی Domainهای ریشه یا سطح‌بالای مورد استفاده را نشان می‌دهد:

• com.: سازمان تجاری؛ بیشتر شرکت‌ها در این Domain قرار می‌گیرند.

• edu.: مؤسسهٔ آموزشی، مانند دانشگاه.

• gov.: بخشی از دولت ایالات متحده.

• int.: سازمان بین‌المللی، مانند NATO یا سازمان ملل متحد.

• mil.: بخشی از نیروهای نظامی ایالات متحده.

• net.: سازمان شبکه‌ای.

• org.: سازمان غیرانتفاعی.

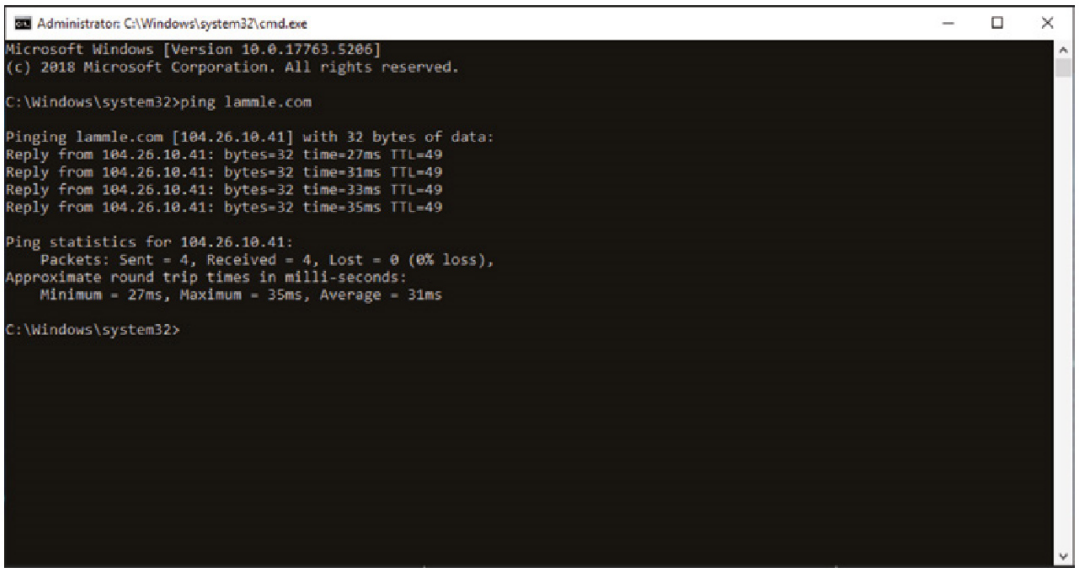
ISP محلی شما احتمالاً عضو Domain با پسوند net. است و شرکت شما احتمالاً در com. قرار دارد. Domainهای gov. و mil. منحصراً برای دولت و نیروهای نظامی ایالات متحده رزرو شده‌اند. در بخش‌های دیگر جهان، قسمت پایانی Domain Name کشور محل Server را نشان می‌دهد؛ برای مثال ca. برای کانادا، jp. برای ژاپن، uk. برای بریتانیا و ru. برای روسیه. بیش از 130 کشور در اینترنت نمایندگی می‌شوند.

Domain با پسوند com. با فاصله بزرگ‌ترین است و پس از آن edu. قرار دارد. بااین‌حال، به‌دلیل افزایش درخواست نام Domain، بعضی نام‌های جدید محبوب شده‌اند؛ از جمله firm. برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها، store. برای کسب‌وکارهای فروش کالا به‌جای خدمات، arts. برای سازمان‌های فرهنگی و سرگرمی و info. برای خدمات اطلاعاتی. پسوندهای cc.، biz.، travel. و post. نیز در اینترنت استفاده می‌شوند.

شکل 5.14 نشان می‌دهد که پس از تایپ Domain Name، سرور DNS آن را به آدرس تبدیل می‌کند و Host می‌تواند Packetهای HTTPS را به Server بفرستد. این صفحهٔ
Command Prompt نشان می‌دهد هنگامی که Server را به‌جای IP Address با نام Ping

می‌کنم، DNS Server چگونه نام قابل‌فهم برای انسان را به IP Address سرور Lammle.com تبدیل می‌کند.

به‌سادگی می‌توان تصور کرد بدون DNS چه کار دشواری داشتیم؛ DNS نام‌های قابل‌فهم را به IP Address تبدیل می‌کند تا Packet شما از طریق اینترنت یا Internetwork به Server برسد. شکل 5.15 نمونه‌ای از Windows Server پیکربندی‌شده به‌عنوان DNS Server است.



شکل 5.14 — نمونه‌ای از تبدیل نام با DNS

برای کامل‌کردن نام‌های DNS غیرکامل که Client برای جست‌وجو و ارسال Query استفاده می‌کند، باید فهرستی از DNS Suffixها داشته باشید تا به نام‌ها افزوده شوند. برای DHCP Client، این کار با تنظیم گزینهٔ DNS Domain Name، یعنی Option 15، و ارائهٔ یک DNS Suffix انجام می‌شود تا Client آن را به نام اضافه کرده و در جست‌وجو به کار ببرد. برای مثال، اگر بخواهید فقط todd را Ping کنید، نه todd.lammle.com، می‌توانید Option 15 را روی DHCP Server تنظیم کنید تا پسوند را در اختیار شما بگذارد.

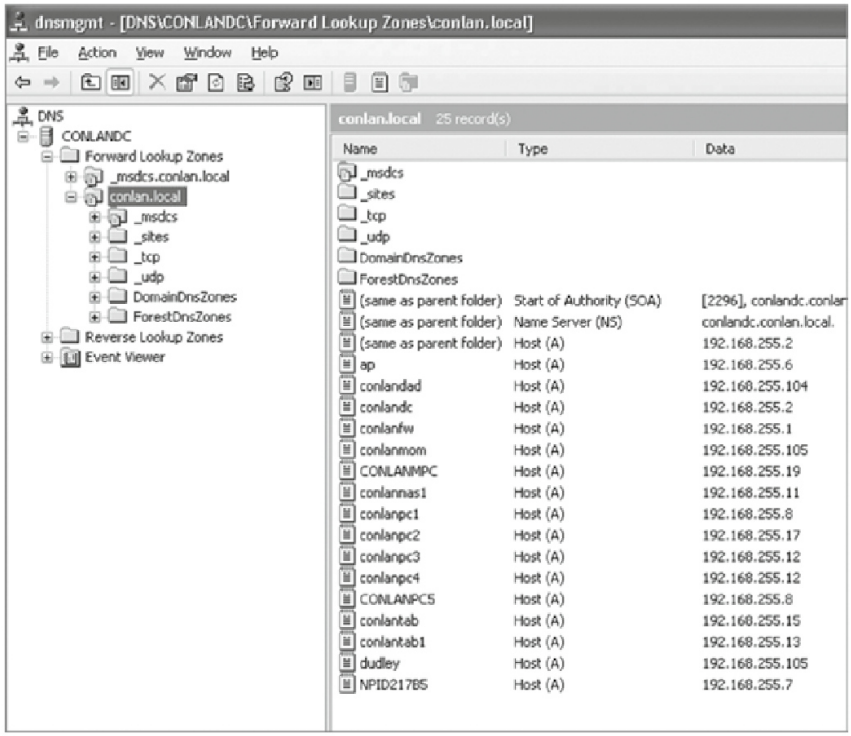
اکنون Hostها می‌توانند IP Address این DNS Server را دریافت کنند و Server نیز Hostnameها را به IP Address صحیح تبدیل کند. موافقید که این سرویس برای شبکه‌های

امروزی حیاتی است؟ همان‌طور که در شکل 5.15 دیده می‌شود، اگر از یک Host، نام conlanpc1 را Ping کنم، Host درخواست تبدیل نام را به DNS Server می‌فرستد و نام به 192.168.255.8 تبدیل می‌شود.

Host (A)، رکورد A یا Address (A) Record نام دارد و IP Address یک Domain یا Host را ارائه می‌کند. در IPv6 به آن Quad-A یا AAAA Record می‌گویند. در شکل 5.15، هر نام یک A Record دارد که به یک IP Address مرتبط است. پس A Record نام Host را به IP Address تبدیل می‌کند؛ اما اگر IP Address را بدانید و Hostname را بخواهید چه؟ برای این کار هم رکوردی به نام Pointer Record (PTR) وجود دارد!

نوع رایج دیگر در DNS Server، رکورد Mail Exchanger (MX) است که برای تبدیل رکوردهای ایمیل به کار می‌رود. MX Record به Mail Exchanger مربوط به یک Host مشخص اشاره می‌کند. ساختار DNS اجازه می‌دهد برای یک Host چند Mail Exchanger تعیین کنید. این قابلیت احتمال رسیدن ایمیل به مقصد موردنظر را افزایش می‌دهد. Mail Exchangerها در رکورد به‌ترتیب و همراه یک کد اولویت فهرست می‌شوند تا ترتیب مراجعهٔ سایر سامانه‌های تحویل ایمیل مشخص باشد.

DNS Server انواع فراوانی از رکوردها را نگهداری می‌کند که در جدول 5.1 آمده‌اند.



شکل 5.15 — یک Windows DNS Server

جدول 5.1: انواع دیگر رکورد DNS

نوع رکورد	توضیح
A	رکورد آدرس، IP Address مربوط به Domain را برمی‌گرداند.
AAAA	برای نگاشت Hostname به IPv6 Address آن Host استفاده می‌شود.
TXT (SPF)	رکورد متنی، فهرست Hostnameها و IP Addressهای مجاز برای ارسال ایمیل از طرف یک Domain Name مشخص را تعیین می‌کند.
TXT (DKIM)	Domain Keys Identified Mail برای احراز اصالت ایمیل‌های ارسالی و دریافتی یک سامانهٔ ایمیل و جلوگیری از Spam استفاده می‌شود.

نوع رکورد	توضیح
SRV	رکورد سرویس DNS یا محل عمومی سرویس؛ علاوه بر IP Address، شمارهٔ Port را نیز مشخص می‌کند.
CAA	Certificate Authority Authorization به مالکان Domain Name اجازه می‌دهد Certificate Authorityهای مجاز را مشخص کنند.
CNAME	Canonical Name Record برای ایجاد نام مستعار یک Domain Name به نام دیگر استفاده می‌شود؛ مانند toddlammle.com برای Lammle.com.
SOA	Start of Authority اطلاعات مدیریتی Domain یا Zone را فراهم می‌کند؛ مانند ایمیل مدیر، زمان آخرین به‌روزرسانی Domain و فاصله‌های زمانی Refresh و Time to Live.
PTR	Pointer Record برای Reverse DNS Lookup است و در برابر IP Address، نام Domain را برمی‌گرداند.
MX	Mail Exchanger Record مشخص می‌کند پیام‌های ایمیل چگونه باید مسیریابی شوند.
NS	Name Server، سرور DNS معتبر یا Authoritative مربوط به Domain را مشخص می‌کند. سرورهای Authoritative رکوردهای رسمی Domainها را ذخیره و مدیریت کرده و اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه می‌کنند. سرورهای Non-authoritative واسطه‌اند و Queryهای DNS را Forward و Cache می‌کنند؛ این کار عملکرد را بهتر و تأخیر را کمتر می‌کند.

اگر Mail Exchanger با اولویت نخست در مدت مشخصی پاسخ ندهد، سامانهٔ تحویل ایمیل دومی را امتحان می‌کند و به همین ترتیب ادامه می‌دهد. چند نمونهٔ MX Record را ببینید:

```
hostname.company.com.   IN MX 10 mail.company.com.
hostname.company.com.   IN MX 20 mail2.company.com.
hostname.company.com.   IN MX 30 mail3.company.com.
```

در این مثال، اگر نخستین Mail Exchanger یعنی mail.company.com پاسخ ندهد، دومی یعنی mail2.company.com امتحان می‌شود و همین روند ادامه می‌یابد.

رکورد مهم دیگر در DNS Server، رکورد Canonical Name (CNAME) است که معمولاً Alias Record نیز نامیده می‌شود و به Host اجازه می‌دهد بیش از یک نام داشته باشد. برای مثال، فرض کنید Hostname سرور وب شما www است و می‌خواهید همان دستگاه نام ftp را نیز داشته باشد تا کاربران با FTP به بخش دیگری از فایل‌سیستم به‌عنوان FTP Root دسترسی پیدا کنند. این کار با CNAME Record ممکن است. اگر از قبل برای Hostname برابر www رکورد آدرس ساخته باشید، رکورد CNAME برای افزودن نام ftp تقریباً چنین خواهد بود:

```
www.company.com.   IN A     204.176.47.2
ftp.company.com.   IN CNAME www.company.com.
```

اگر این انواع رکورد را در یک Zone File یا جدول DNS کنار هم بگذارید، ممکن است چنین شکلی داشته باشند:

```
mail.company.com.       IN A     204.176.47.9
mail2.company.com.      IN A     204.176.47.21
mail3.company.com.      IN A     204.176.47.89
yourhost.company.com.   IN MX 10 mail.company.com.
yourhost.company.com.   IN MX 20 mail2.company.com.
yourhost.company.com.   IN MX 30 mail3.company.com.
www.company.com.        IN A     204.176.47.2
ftp.company.com.        IN CNAME www.company.com.
```

DNS برای به‌روزرسانی Serverهای آماده‌به‌کار، از Zone Transfer سرور Primary همان Zone استفاده می‌کند. به این ترتیب، استقرار DNS افزونگی پیدا می‌کند و بار کاری میان چند DNS Server توزیع می‌شود. Primary DNS Server میزبان فایل‌های اصلی کنترل‌کنندهٔ Zone است؛ Secondary DNS Server نیز قابلیت اطمینان و افزونگی را برای Primary فراهم می‌کند.

دو نوع Zone وجود دارد: Forward و Forward Lookup Zone. Reverse نام را به IP Address تبدیل می‌کند و Reverse Lookup Zone، IP Address را به نام. روی DNS Server از

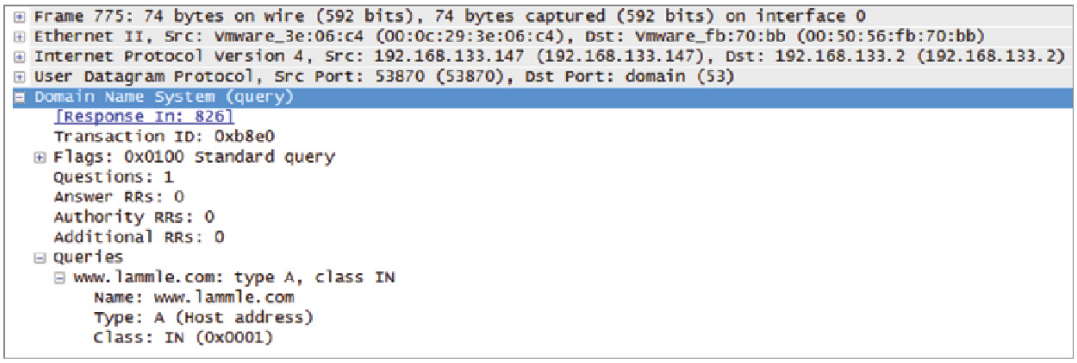
Forwarder استفاده می‌شود تا اگر Server پاسخ Authoritative نداشت، درخواست را به جای دیگری بفرستد.

Client پس از دریافت پاسخ Query از DNS، آن را مدتی به‌صورت محلی Cache می‌کند تا تعداد مراجعه به DNS Server کاهش یابد. در هر پاسخ DNS فیلدی به نام TTL یا Time to Live وجود دارد که به Client می‌گوید پیش از درخواست مجدد، پاسخ را چه مدت نگه دارد. این کار بار شبکه را کاهش می‌دهد و داده‌های DNS را در Client تازه نگه می‌دارد. همهٔ دستگاه‌ها از Cache برای نگهداری موقت درخواست‌ها استفاده می‌کنند و TTL مدت نگهداری را تعیین می‌کند.

اگر IP Address را بدانید اما Domain Name را بخواهید، چه می‌شود؟ DNS با Reverse Lookup می‌تواند Query را با IP Address به Server بفرستد و نام Domain را برگرداند. دو نوع دیگر Lookup، بازگشتی یا Recursive و تکرارشونده یا Iterative هستند. در Recursive Lookup، به‌جای آنکه Client تمام عملیات را انجام دهد، یک DNS Server از DNS Serverهای دیگر Query می‌گیرد. گزینهٔ دیگر این است که خود Client در فرایند تبدیل نام با چند DNS Server ارتباط برقرار کند؛ این روش Iterative DNS Query نام دارد.

در پایان، انواع دیگری که باید بشناسید عبارت‌اند از AAAA، برای احراز اصالت آدرس‌های Host در IPv6؛ PTR یا Pointer؛ و SOA یا Start of Authority. رکورد PTR نگاشت IP Address به نام است، نه نام به IP Address. این رکوردها در Reverse Lookup Zone یا جدول معکوس Server قرار دارند و زمانی استفاده می‌شوند که IP Address معلوم و نام نامعلوم باشد. رکورد SOA اطلاعات Domain یا Zone را نگه می‌دارد؛ از جمله نحوهٔ تماس با مدیر، زمان آخرین به‌روزرسانی Domain و مدت انتظار Server میان Refreshها.

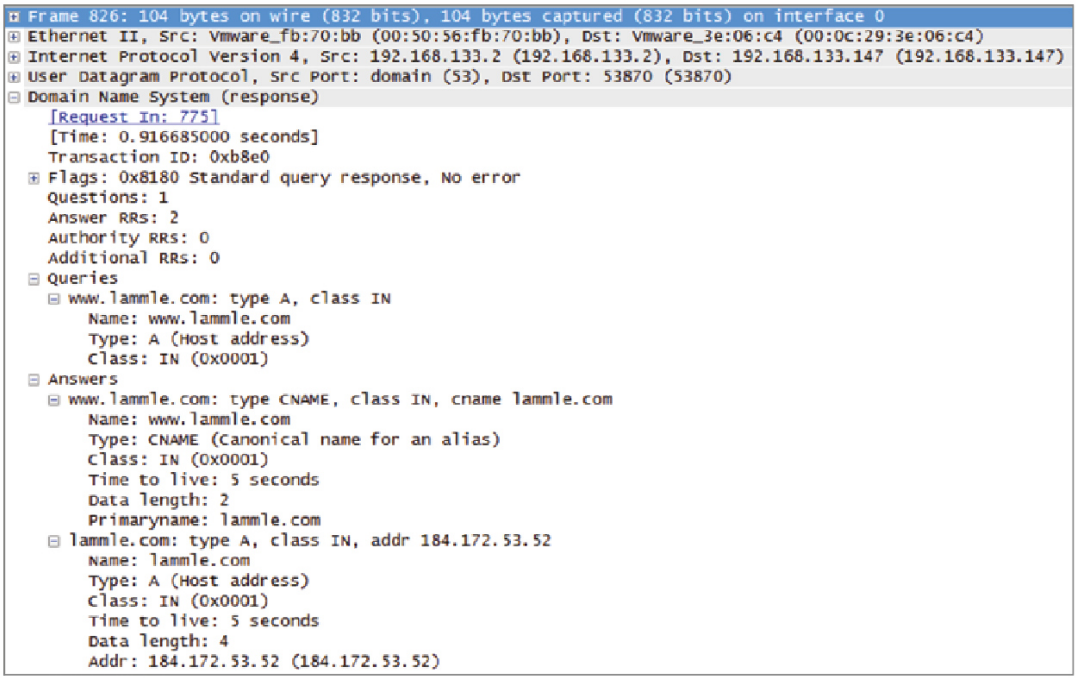
اکنون کمی دقیق‌تر ببینیم تبدیل نام میان Host و DNS Server چگونه انجام می‌شود. شکل 5.16 یک DNS Query را نشان می‌دهد که مرورگر Host من برای www.lammle.com ایجاد کرده است.



شکل 5.16 – یک DNS Query برای www.lammle.com

در شکل می‌بینید که DNS در لایهٔ Transport از User Datagram Protocol (UDP) استفاده می‌کند. هنگام به‌روزرسانی صفحات دفترچهٔ تلفنش، یعنی Zone Update، از Transport Control Protocol (TCP) استفاده می‌کند. این Query از Port مقصد 53، یعنی سرویس DNS روی Host با آدرس 192.168.133.2، می‌پرسد www.lammle.com کجاست.

پاسخ Server را ببینیم. شکل 5.17 پاسخ DNS به Query ما برای www.lammle.com را نشان می‌دهد.



شکل 5.17 – پاسخ DNS به Query ما

Port 53 سرور 192.168.133.147 با یک CNAME و یک A Record شامل IP Address برابر 184.172.53.52 پاسخ داده است. اکنون Host من می‌تواند با این IP Address به Server مراجعه کرده و صفحات HTTP را درخواست کند.

DNS پروتکلی در لایهٔ Application است. DNS Queryها روی UDP Port 53 انجام می‌شوند.

تمرین 5.2: بررسی رکوردهای DNS

در این تمرین، چند نوع مختلف از ورودی‌های DNS را بررسی می‌کنید. این کار کمک می‌کند آموخته‌ها را به کار بگیرید و DNS را بهتر درک کنید.

1. روی Start کلیک کنید، cmd را بنویسید و Enter بزنید تا Command Prompt باز شود.

.2 فرمان nslookup www.wiley.com را وارد و نتیجه را بررسی کنید. نتیجهٔ پیش‌فرض، A Record مربوط به Query است.

.3 در خط جدید، فرمان nslookup -q=cname www.wiley.com را وارد و نتیجه را بررسی کنید. با افزودن سوییچ q=cname-، رکورد CName مربوط به www.wiley.com برگردانده می‌شود.

.4 در خط جدید، فرمان nslookup -q=mx wiley.com را وارد و نتیجه را بررسی کنید. با سوییچ q=mx- و واردکردن صرفاً Domain Name، رکوردهای MX مربوط به wiley.com برگردانده می‌شوند.

این مراحل را برای سایتی دلخواه نیز انجام دهید. بدانید که نتیجه، بسته به رکوردهای مورد استفاده، متفاوت خواهد بود. در مثال بالا، رکوردهای A، CName و MX پیکربندی شده بودند.

Dynamic DNS

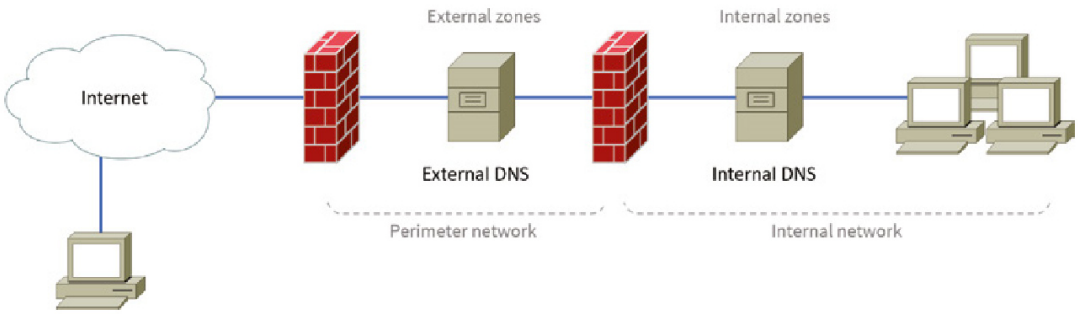
زمانی تمام رکوردهای DNS باید دستی در DNS Server وارد می‌شدند و هنگام تغییر نیز دستی ویرایش می‌شدند. امروزه DNS پویاست؛ از Dynamic Assignment استفاده می‌کند و با عملکرد DHCP هماهنگ است. Host هم‌زمان با دریافت تنظیمات IP Address از DHCP Server، نام خود را در DNS Server ثبت می‌کند. بعضی سیستم‌عامل‌های قدیمی قابلیت ثبت خودکار ندارند، اما می‌توان DHCP Server را طوری تنظیم کرد که از طرف این Clientها، ثبت را در DNS Server انجام دهد.

این موضوع به معنی ممنوع‌بودن ایجاد دستی رکورد نیست. در واقع، بعضی انواع رکورد که بررسی کردیم فقط دستی ساخته می‌شوند؛ از جمله MX و CNAME.

DNS داخلی و خارجی

DNS Server می‌تواند در Screened Subnet یا DMZ، یا درون Intranet قرار گیرد؛ مانند شکل 5.18.

اگر DNS Server در DMZ باشد، باید فقط رکورد دستگاه‌های مستقر در DMZ را داشته باشد. اجرای DNS داخلی و خارجی به‌صورت جداگانه ممکن است نیازمند افزودن رکورد منابع خارجی به DNS Zone داخلی باشد. این کار زمانی لازم است که ریشهٔ Forest در Active Directory از همان DNS Domain Name شبکهٔ خارجی استفاده کند؛ یا وقتی بخواهید منابع قابل‌دسترسی از بیرون را با IP Address واقعی‌شان در Perimeter Network فراخوانی کنید، نه با آدرس‌هایی که Firewall محافظ این شبکه در اینترنت منتشر می‌کند.



شکل 5.18 — DNS داخلی و خارجی

DNS میزبانی‌شده توسط شخص ثالث یا در Cloud

بعضی سازمان‌های کوچک‌تر به این نتیجه می‌رسند که برون‌سپاری DNS منطقی‌تر است. به‌جای استخدام و آموزش کارکنان برای راه‌اندازی، پیکربندی و نگهداری زیرساخت لازم برای سرویس تبدیل نامِ در دسترس و امن، ممکن است استفاده از ارائه‌دهنده‌ای که این خدمت تخصص اوست، مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد. ارائه‌دهندگان Cloud که برای عرضهٔ فضای ذخیره‌سازی با یکدیگر

رقابت می‌کنند کم نیستند؛ همین شرکت‌ها برای ارائهٔ DNS as a Service نیز آماده‌اند و احتمالاً این کار را بهتر از شما انجام می‌دهند.

Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)

DNSSEC یک پروتکل واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از افزونه‌های جدید است که با Extension Mechanisms for DNS (EDNS) ایجاد شده‌اند. EDNS برای افزایش اندازهٔ پارامترهای مختلف DNS ساخته شد؛ پارامترهایی که در طراحی اولیه کوچک بودند و محدودیت اندازهٔ آن‌ها از نظر مهندسان برای اینترنت امروزی بیش از حد بود.

به‌دنبال این گسترش، Internet Engineering Task Force (IETF) مشخصات امنیتی تازه‌ای برای حفاظت از داده‌های مبادله‌شده در DNS ایجاد کرد که DNSSEC نام گرفت.

این پروتکل احراز اصالت رمزنگاری‌شدهٔ داده، اثبات معتبرِ نبودن رکورد و یکپارچگی داده را فراهم می‌کند.

DNS over HTTPS (DoH) و DNS over TLS (DoT)

این دو پروتکل افزوده‌های بسیار خوبی برای DNS هستند؛ مگر اینکه کارشناس امنیت سایبری باشید و بخواهید داده‌های DNS را برای تنظیم Next Generation Firewall (NGFW) پیدا کنید، زیرا Queryهای DNS رمزنگاری می‌شوند. بنابراین URL، اعتبار URL یا دسته‌بندی URL این Queryها را نمی‌بینید؛ درحالی‌که همهٔ این موارد برای تنظیم فرایند Snort (IPS) همراه با URL Filtering لازم‌اند.

DNS over HTTPS: پروتکل امنیتی اینترنت DoH، اطلاعات رمزنگاری‌شدهٔ DNS را از طریق اتصال HTTPS منتقل می‌کند. هم Query و هم پاسخ با DoH رمزنگاری می‌شوند؛ بنابراین مهاجم احتمالی نمی‌تواند ترافیک DNS را جعل یا حتی تغییر دهد. این ویژگی همچنین باعث می‌شود DoH شبیه هر ترافیک HTTPS دیگری باشد. Firefox به‌صورت پیش‌فرض از DoH

استفاده می‌کند. مرورگرهای دیگر نیز می‌توانند از آن پشتیبانی کنند، اما لزوماً پیش‌فرض فعال نیست.

DNS over TLS: مانند DoH، استاندارد DoT نیز Queryهای DNS را رمزنگاری می‌کند و امنیت و حریم خصوصی موردنظر کاربران را فراهم می‌سازد. هر دو از TLS، که قبلاً SSL نامیده می‌شد، برای رمزنگاری و احراز اصالت ارتباط DNS استفاده می‌کنند. DoH برای Queryهای DNS از TCP استفاده می‌کند، اما DoT از UDP.

استانداردهای DoH و DoT جداگانه توسعه یافته‌اند و هرکدام مستند RFC خود را دارند. باید توجه کنید که DoT از TCP Port 853 و نیز UDP Port 8853 استفاده می‌کند، درحالی‌که DoH از TCP Port 443 استفاده می‌کند. چون Port مربوط به DoH همان TCP 443 مورد استفادهٔ سایر ترافیک‌های HTTPS است، تشخیص آن از بقیهٔ HTTPS دشوار خواهد بود.

همچنین با پروتکلی به نام DNS over QUIC (DoQ) روبه‌رو می‌شوید که Google ساخته و Chrome از آن استفاده می‌کند. این پروتکل، رمزنگاری در لایهٔ Transport را انجام می‌دهد، نه رمزنگاری Query به روش DoH و DoT. DoQ اساساً همان نتیجهٔ این دو را فراهم می‌کند؛ یعنی اتصال به DNS Server تنظیم‌شده رمزنگاری می‌شود. بااین‌حال، DoQ به‌جای TCP 443 از UDP Port 443 استفاده می‌کند.

پروتکل‌های زمان شبکه

Network Time Protocol (NTP) ساعت تجهیزات شبکه و رایانه‌های متصل به شبکه را همگام می‌کند. این کار برای وظایف توزیع‌شده‌ای لازم است که به زمان دقیق نیاز دارند تا عملیات با ترتیب صحیح پردازش و درست ثبت شوند. در امنیت و رهگیری Log میان چند دستگاه، NTP لازم است تا بتوان رویدادها را بر اساس زمان به هم مرتبط و دنبال کرد. بسیاری از برنامه‌های مدیریت شبکه برای سنجش عملکرد و عیب‌یابی به Timestamp متکی‌اند. اگر تمام دستگاه‌ها با استفاده از NTP با یک ساعت مرجع همگام نباشند، این کارها ممکن نخواهد بود. NTP روی UDP Port 123 کار می‌کند.

Stratum: سطح‌های Stratum نشان‌دهندهٔ دقت منبع زمان‌اند. اگر ساعت مرجع اصلی یک منبع زمان مادر، مانند ساعت اتمی یا مجموعهٔ ناوبری ماهواره‌ای باشد، Stratum آن 0 محسوب می‌شود. Stratum 1 زمان را از ساعت Stratum 0 می‌گیرد، Stratum 2 با Stratum 1 همگام می‌شود و این زنجیره ادامه دارد. هرچه از منبع Stratum 0 دورتر باشید، دقت کمتر می‌شود.

Clientها: Client با NTP از NTP Server پرس‌وجو می‌کند تا ساعت خود را تنظیم کند. اگر همهٔ دستگاه‌های شبکه NTP داشته باشند، تمام ساعت‌ها همگام می‌شوند. Client پس از همگام‌کردن ساعت با NTP Server، معمولاً هر 10 دقیقه آن را بررسی می‌کند تا زمان به‌روز بماند.

Serverها: NTP Server می‌تواند سخت‌افزار تخصصی در شبکهٔ شما باشد که با دستگاه Stratum 0 همگام می‌شود، یا Serverی در اینترنت. وب‌سایت
https://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi فهرست Serverهای در دسترس عموم را ارائه می‌کند.

Network Time Security (NTS)

NTP ابزاری عالی برای ارائهٔ زمان دقیق به تجهیزات شبکه است؛ بااین‌حال، ممکن است بدون اطلاع خودتان، زمان را از Server غیرمجاز دریافت کنید.

همان‌طور که نامش نشان می‌دهد، Network Time Security (NTS) امنیت رمزنگاری‌شده را برای حالت Client–Server در NTP فراهم می‌کند. اکنون کاربران می‌توانند زمان تجهیزات شبکه را به‌صورت احرازاصالت‌شده دریافت کنند. با NTS مطمئن می‌شوید دستگاه‌ها زمان دقیق را از منبعی قابل‌اعتماد می‌گیرند.

NTS فرایند رمزنگاری را از همگام‌سازی زمان با تأخیر کم جدا نگه می‌دارد. این روش اجازه می‌دهد رمزنگاری را وارد سامانهٔ توزیع زمان کنید، بدون آنکه تأخیر افزایش یابد و دقت زمان دریافتی تحت‌تأثیر قرار گیرد.

Proxy Server

Proxy Server نوعی Server است که درخواست دستگاه Client را با ارسال آن به Serverهای دیگر رسیدگی می‌کند و هم‌زمان کنترل دقیقی بر ترافیک میان LAN محلی و اینترنت فراهم می‌سازد. Proxy پس از دریافت درخواست، به Server مشخصی متصل می‌شود که می‌تواند آن درخواست Client را پاسخ دهد. Proxy Server در لایهٔ Application مدل OSI کار می‌کند.

گاهی Proxy درخواست Client یا پاسخ Server را تغییر می‌دهد، یا حتی خودش درخواست را پاسخ می‌دهد. در واقع، Server مشخصی را که معمولاً برای پاسخ به درخواست با آن تماس گرفته می‌شد، Cache می‌کند یا به خاطر می‌سپارد تا برای دفعات بعد آماده باشد. این رفتار سرعت کار شبکه را افزایش داده و عملکرد را بهینه می‌کند. Proxy می‌تواند انواع سایت‌های در دسترس کاربران LAN را نیز محدود کند؛ قابلیتی سودمند برای مدیر شبکه، هنگامی که کاربران دائماً به سایت‌های غیرکاری یا ممنوع وصل می‌شوند و تمام پهنای باند WAN را مصرف می‌کنند.

شکل 5.19 محل معمول Proxy Server را در شبکه‌ای کوچک تا متوسط نشان می‌دهد.

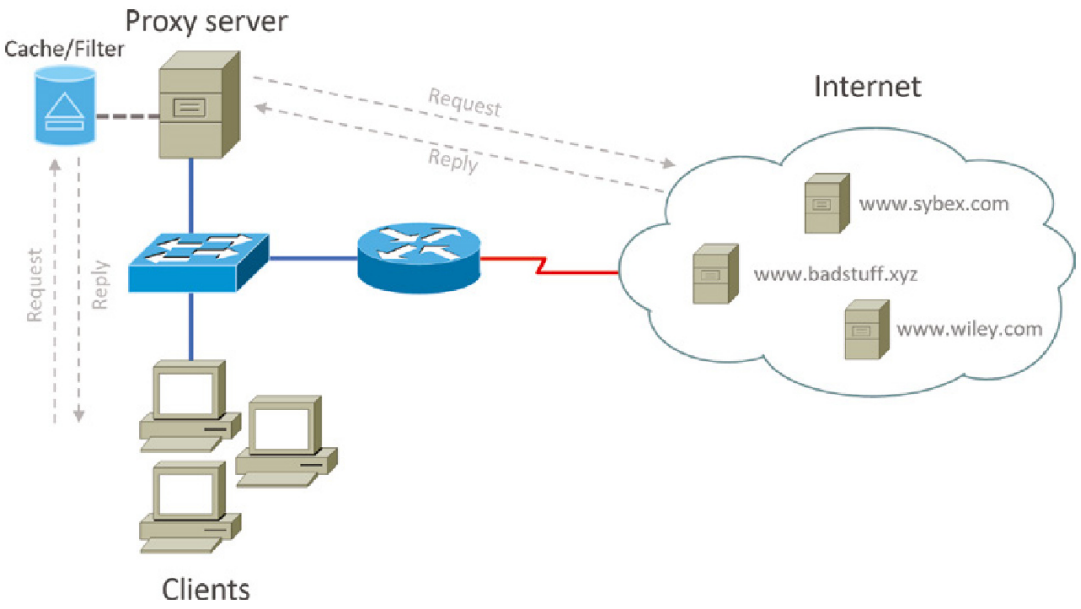
در شبکه‌های امروزی معمولاً دو نوع اصلی Proxy Server می‌بینید:

Web Proxy Server: معمولاً برای ایجاد Web Cache استفاده می‌شود. وقتی سایتی را که قبلاً دیده‌اید در Google جست‌وجو می‌کنید، این تجربه را دارید. Web Proxy شما را به خاطر می‌سپارد؛ سایت سریع‌تر بارگذاری می‌شود و گاهی حتی اطلاعات شخصی‌تان را یادآوری می‌کند، مثلاً نام کاربری یا هنگام سفارش دوباره، اطلاعات صورت‌حساب و ارسال را خودکار پر می‌کند.

Caching Proxy Server: با بازیابی اطلاعات درخواست قبلی Client، سرعت پاسخ‌گویی به درخواست‌های خدمات شبکه را افزایش می‌دهد. Caching Proxy نسخه‌های محلی منابع پرتقاضا را نگه می‌دارد و به کاهش استفاده از پهنای باند بالادست کمک زیادی می‌کند. این Serverها می‌توانند عملکرد شبکه را به‌طور چشمگیری بهتر کنند.

پیش از پایان بحث Proxy، باید Reverse Proxy را هم معرفی کنم. برخلاف Forward Proxy، Reverse Proxy درخواست را از اینترنت می‌گیرد و به Serverهای شبکهٔ داخلی می‌فرستد.

Forward Proxy که در این بخش بررسی کردیم، درخواست Client را می‌گیرد و به اینترنت می‌فرستد.



شکل 5.19 — یک Proxy Server

رمزنگاری و فیلتر محتوا

با اینکه تعدادی از دستگاه‌های بررسی‌شده قابلیت رمزنگاری دارند، تجهیزات اختصاصی برای این کار نیز وجود دارد. مزیت این دستگاه‌ها آن است که معمولاً روش‌های متنوع‌تر و گزینه‌های قوی‌تری برای رمزنگاری ارائه می‌کنند. همچنین بار این فرایند را از دوش دستگاه‌هایی مانند Router و Server برمی‌دارند؛ موضوعی مفید، زیرا رمزنگاری و رمزگشایی پردازنده را به‌شدت درگیر می‌کند و با وظایف دیگر Router و Server تداخل دارد.

این دستگاه‌ها گاهی Encryption Gateway نامیده می‌شوند. می‌توانند در مسیر Server یا شبکهٔ محلی قرار بگیرند و تمام ترافیک را رمزنگاری و رمزگشایی کنند؛ یا مانند

Application Server عمل کنند و هر فایلی را که در شبکه برایشان فرستاده می‌شود، رمزنگاری کنند. شکل 5.20 نمونه‌هایی از تجهیزات رمزنگاری را نشان می‌دهد.



شکل 5.20 – تجهیزات رمزنگاری

درحالی‌که Encryption Appliance مخصوص رمزنگاری است، Content Filtering Appliance محتوای عبوری را بررسی می‌کند و محتوای مشخص یا انواع مشخصی از محتوا را فیلتر می‌کند. اختصاص دستگاهی به این کار، بار را از Server یا Router برمی‌دارد؛ تجهیزاتی که می‌توانستند این کار را انجام دهند، اما به قیمت کاهش شدید سرعتشان. دستگاه اختصاصی معمولاً قابلیت‌های بیشتر و کنترل دقیق‌تری نیز دارد.

ایمیل نمونهٔ خوبی از ترافیکی است که می‌توان از چنین دستگاهی عبور داد تا پیش از تحویل، Spam و محتوای نامناسب حذف شود. کاربرد دیگر Content Filter می‌تواند مسدودکردن وب‌سایت بر اساس محتوای صفحات باشد، به‌جای تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس URL یا

IP Address. شکل 5.21 یک دستگاه اختصاصی فیلتر محتوا و URL از SecPoint را نشان می‌دهد.



شکل 5.21 – دستگاه فیلتر محتوا

مودم آنالوگ

Modem، کوتاه‌شدهٔ Modulator–Demodulator، دستگاهی است که برای کدگذاری اطلاعات دیجیتال، سیگنال حامل آنالوگ را مدوله می‌کند و برای بازیابی اطلاعات ارسالی، سیگنال را دمدوله می‌کند. هنگام توضیح AP در ابتدای فصل، نمونه‌ای از این فرایند را دیدید؛ زیرا AP نیز مانند مودم سیگنال را مدوله و دمدوله می‌کند. شکل 5.22 مودم آنالوگی را نشان می‌دهد که در شبکه‌های امروزی قابل‌استفاده است، هرچند Throughput پایینی دارد.

هدف این است که سیگنالی تولید شود که به‌سادگی قابل‌ارسال باشد و با رمزگشایی، دادهٔ دیجیتال اصلی را بازسازی کند. این سیگنال‌ها از خطوط تلفن عبور می‌کنند و مودم دیگری در سمت گیرنده آن‌ها را دمدوله می‌کند تا دادهٔ دیجیتال خوانده شود.

چون مودم به خط تلفن وصل می‌شود، محل و نحوهٔ نصب آن تقریباً مشخص است: باید نزدیک خط تلفن باشد؛ یک سر به خط تلفن و سر دیگر به رایانه یا Modem Bank متصل می‌شود. مودم آنالوگ مانند Repeater در لایهٔ 1 کار می‌کند.



شکل 5.22 — مودم آنالوگ

Packet Shaper

Packet Shaping که Traffic Shaping نیز نامیده می‌شود و نوعی Rate Limiting است، روش مدیریت ترافیک در Internetwork است. این روش بعضی یا تمام Packetها را به تأخیر می‌اندازد تا با پروفایل ترافیک موردنظر شما یا شرکتتان مطابقت داشته باشند. شکل 5.23 یک Packet Shaper اختصاصی از Blue Coat را نشان می‌دهد.

این فرایند برای بهینه‌سازی یا تضمین عملکرد، بهبود Latency یا افزایش پهنای باند قابل‌استفاده برای بعضی انواع Packet استفاده می‌شود؛ به این صورت که ارسال انواع دیگر Packet را، طبق انتخاب شما، به تأخیر می‌اندازد.

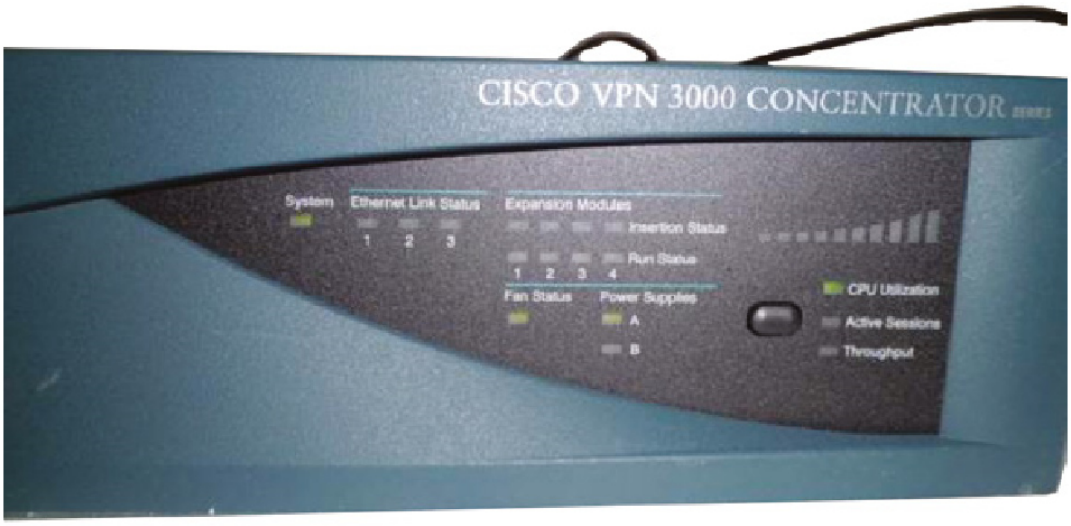


شکل 5.23 — Packet Shaper

VPN Concentrator/Headend

VPN Concentrator که اغلب Headend نامیده می‌شود، دستگاهی است که چندین اتصال VPN را از مکان‌های راه‌دور می‌پذیرد. Router یا Server هم می‌تواند این وظیفه را انجام دهد؛ اما مانند Encryption Gateway و تجهیزات فیلتر محتوای پیش‌تر بررسی‌شده، با اختصاص یک دستگاه به این وظیفه، همان مزایای عملکردی را به دست می‌آوریم. افزون بر این، چنین دستگاه‌هایی معمولاً قابلیت‌های بیشتری دارند. شکل 5.24 نمونه‌ای از آن‌ها را نشان می‌دهد.

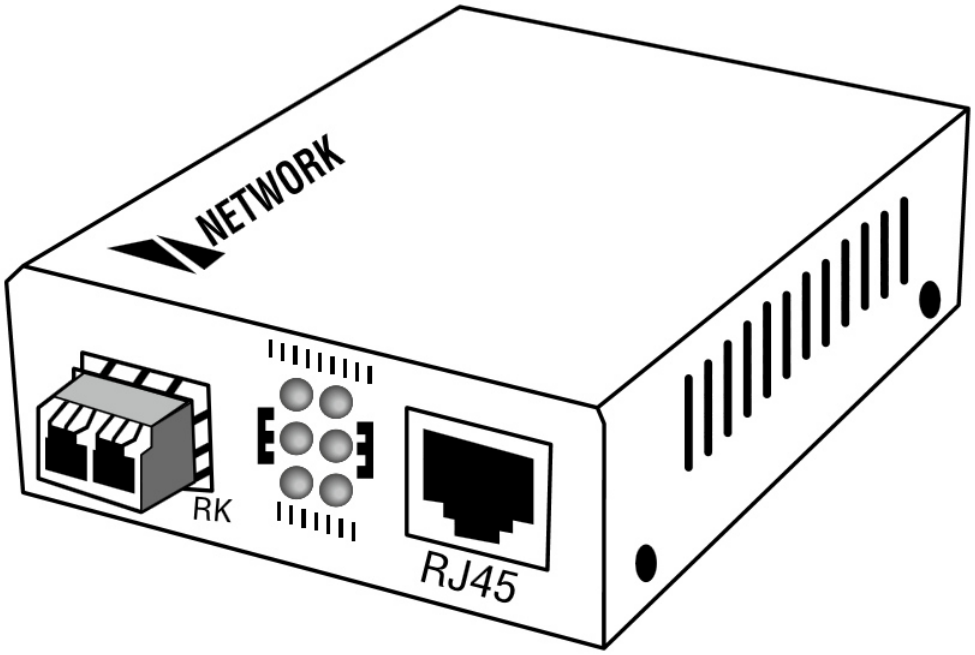
Headend دستگاه کنترل مرکزی موردنیاز بعضی شبکه‌ها، مانند LAN یا MAN، است. این اصطلاح می‌تواند به دستگاه کنترل مرکزی در سامانهٔ CATV نیز اشاره کند که وظایف متمرکزی مانند مدولاسیون مجدد را انجام می‌دهد.



شکل 5.24 — VPN Headend

Media Converter

Media Converter زمانی استفاده می‌شود که لازم باشد یک نوع کابل‌کشی را به نوع دیگر تبدیل کنید؛ مثلاً یک نوع Fiber را به نوع دیگر، یا Ethernet را به Fiber. شکل 5.25 یک مبدل Ethernet به Fiber را نشان می‌دهد. محل نصب این تجهیزات طبیعتاً به نقطهٔ موردنیاز برای تبدیل بستگی دارد. Media Converter در لایهٔ 1 کار می‌کند.



شکل 5.25 — Media Converter

VoIP PBX

Private Branch Exchange (PBX) یک مرکز تلفن خصوصی در محل مشتری است که مستقیماً به مرکز سوئیچینگ ارائه‌دهندهٔ مخابرات متصل می‌شود. PBX تماس‌ها را در سامانهٔ تلفنی داخلی مسیریابی می‌کند. به این ترتیب، شرکتی می‌تواند دو خط بیرونی و 50 تلفن داخلی داشته باشد: تماس از یکی از دو خط بیرونی وارد می‌شود و PBX آن را به داخلی درست هدایت می‌کند. گاهی این سامانه آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می‌کند، اما نه همیشه.

VoIP PBX تماس‌ها را میان کاربران VoIP روی خطوط محلی سوئیچ می‌کند و هم‌زمان به همهٔ کاربران اجازه می‌دهد تعداد مشخصی خط تلفن بیرونی را به اشتراک بگذارند. IP PBX معمولی همچنین می‌تواند مانند PBX متعارف، تماس را بین کاربر VoIP و کاربر تلفن سنتی، یا بین دو کاربر تلفن سنتی، برقرار کند.

VoIP Endpoint

VoIP Endpoint سامانهٔ تلفن رومیزی یا بی‌سیمی است که بخشی از شبکهٔ همگرا محسوب می‌شود؛ شبکه‌ای که ترافیک صوت و داده در آن ترکیب شده‌اند. این Endpointها می‌توانند به‌شکل سامانهٔ کنفرانس در اتاق جلسه نیز پیاده‌سازی شوند. با افزایش شیوه‌های اتصال بی‌سیم برای این دستگاه‌ها، آزادی و انعطاف بیشتری در محل و نحوهٔ نصب آن‌ها وجود دارد.

NGFW یا Firewall لایهٔ 7

Next-generation Firewall (NGFW) گروهی از تجهیزات است که می‌کوشد کاستی‌های Firewall سنتی Stateful در بازرسی ترافیک و شناخت برنامه‌ها را، بدون کاهش عملکرد، برطرف کند. تجهیزات Unified Threat Management (UTM) نیز برای حل همین مسائل تلاش می‌کنند، اما معمولاً برای هر وظیفهٔ امنیتی موتور داخلی جداگانه‌ای دارند. در نتیجه ممکن است یک Packet چندین بار با موتورهای متفاوت بررسی شود تا اجازهٔ ورود آن به شبکه مشخص شود.

NGFW از نوع Application-aware است؛ یعنی می‌تواند برنامه‌های مشخص را از هم تشخیص دهد، به‌جای آنکه تمام ترافیک ورودی از Portهای معمول وب را مجاز بداند. همچنین Packet را فقط یک بار در مرحلهٔ Deep Packet Inspection بررسی می‌کند؛ مرحله‌ای که برای شناسایی بدافزار و ناهنجاری لازم است.

VoIP Gateway

VoIP Gateway دستگاهی است که به تبدیل بلادرنگ تماس صوتی و فکس میان شبکهٔ IP و Public Switched Telephone Network (PSTN) کمک می‌کند. معمولاً دست‌کم دو کانال دیجیتال T1/E1 را پشتیبانی می‌کند. بیشتر VoIP Gatewayها حداقل یک Port مربوط به Ethernet و یک Port تلفن دارند. پروتکل‌های گوناگونی مانند

Media Gateway Control Protocol (MGCP)، Session Initiation Protocol (SIP) و Lightweight Telephony Protocol (LTP) می‌توانند در کنترل Gateway نقش داشته باشند.

Cable Modem

Cable Modem انتقال صوت، ویدئو و داده، معمولاً اینترنت، را از خانه یا کسب‌وکار کوچک به شبکهٔ ارائه‌دهندهٔ کابل فراهم می‌کند. این مودم در محل مشتری نصب می‌شود و به شبکهٔ کابل Coaxial وصل می‌شود. استاندارد Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) اجازه می‌دهد صوت و داده، همراه با خدمات معمول تلویزیونی شرکت کابل محلی، روی یک کابل مشترک منتقل شوند.

DSL Modem

مودم Digital Subscriber Line (DSL) معمولاً توسط شرکت‌های تلفن سنتی عرضه می‌شود که اتصال محلی خانه‌ها و کسب‌وکارها را با زوج‌سیم مسی فراهم می‌کنند. DSL Modem صوت، ویدئو و داده، معمولاً اینترنت، را به‌شکل حامل با فرکانس بالا، بالاتر از فرکانس معمول صوت، روی همان خط مسی محلی منتقل می‌کند.

دستگاه‌های متصل به شبکه

حوزهٔ شبکه پیوسته در حال تحول است. در گذشته، شبکه‌ها معمولاً فقط رایانه‌های رومیزی را به Server و چاپگر وصل می‌کردند. امروزه تقریباً همه‌چیز به شبکه متصل می‌شود. به‌عنوان مهندس شبکه، باید این دستگاه‌ها و نیازهایشان را بشناسید.

تلفن‌های VoIP

همان‌طور که در ابتدای فصل آموختید، تلفن‌ها از شکل قدیمی آنالوگ به Ethernet دیجیتال مهاجرت کرده‌اند. گرچه معمولاً پهنای باند کمی مصرف می‌کنند، به Delay و Jitter حساس‌اند؛ بنابراین غالباً باید نوعی Quality of Service (QoS) در شبکه وجود داشته باشد تا کیفیت صدا قابل‌قبول بماند.

چاپگرها

به‌جای اتصال چاپگر جداگانه به هر رایانهٔ رومیزی، می‌توان چاپگرها را در شبکه به اشتراک گذاشت: یا با NIC نصب‌شده در خود چاپگر، یا با Print Serverی که از یک طرف به شبکهٔ Ethernet و از طرف دیگر با اتصال Serial یا Parallel به چاپگر وصل می‌شود.

تجهیزات کنترل دسترسی فیزیکی

در ساختمان‌های اداری و محیط‌های صنعتی مدرن، سامانه‌های کنترل دسترسی در نقاط کلیدی مانند در یا دروازه نصب می‌شوند. این تجهیزات به Authorization Server شبکه وصل‌اند که می‌تواند به سرویس دایرکتوری، مانند Microsoft Active Directory، متصل شود. وقتی کاربر کارت شناسایی خود را اسکن می‌کند، Server جست‌وجو را انجام می‌دهد و پاسخ را به دستگاه کنترل دسترسی می‌فرستد تا در باز شود یا از ورود فرد جلوگیری شود.

دوربین‌ها

دوربین‌ها از دنیای آنالوگ به دیجیتال آمده‌اند و اکنون در شبکه‌ها بسیار رایج‌اند. آن‌ها با TCP/IP کار می‌کنند و جریان ویدئو را برای پردازش و ضبط به Server مرکزی می‌فرستند. قابلیت‌های پیشرفته ممکن است شامل Pan/Tilt/Zoom (PTZ)، یعنی چرخش افقی و عمودی و بزرگ‌نمایی برای کنترل راه‌دور، باشد. قابلیت‌هایی مانند تشخیص چهره نیز رایج شده‌اند. بعضی دوربین‌ها امکان تشخیص گرما و فلز دارند.

حسگرهای Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)

ساختمان‌های اداری و محیط‌های صنعتی مدرن، سامانه‌های هوشمند HVAC دارند که با حسگر، تهویهٔ مطبوع و گرمایش را پایش و کنترل می‌کنند. به این ترتیب، تنظیم محیط می‌تواند دستی یا خودکار انجام شود. مزیت دیگر، صرفه‌جویی هزینه با تغییر تنظیم دما خارج از ساعت کاری و زمانی است که کسی در ساختمان نیست.

Internet of Things (IoT)

تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در چند سال گذشته به‌شدت افزایش یافته و نشانه‌ها فقط از رشد آن به میلیاردها دستگاه حکایت دارند.

ابزارهای پوشیدنی، مانند ساعت، تحلیلگر تناسب اندام و حسگر پزشکی، از عوامل این رشدند. در خانه نیز دستیارهای دیجیتال مانند Siri و Alexa داریم که به وسایل هوشمند دیجیتال، از جمله زنگ در، یخچال، ترموستات، چراغ، دوربین، تلویزیون و بلندگو، متصل می‌شوند.

این مجموعه Internet of Things (IoT) یا اینترنت اشیا نام دارد. با معرفی محصولات و کاربردهای جدید، تعداد و انواع این اشیا پیوسته بیشتر می‌شود.

دستگاه‌های IoT را همه‌جا می‌بینیم: ایستگاه پایش هوا، تجهیزات کنترل ترافیک، تجهیزات امنیتی و کاربردهای تقریباً بی‌شمار دیگر. آن‌ها از گزینهٔ اتصال موجود در محل استفاده می‌کنند. اتصال‌های رایج شامل Ethernet، Wi-Fi، Bluetooth و Cellular است. دستگاه IoT به برنامهٔ Server متمرکز متصل می‌شود و معمولاً پهنای باند بسیار کمی مصرف می‌کند؛ اما اگر تعداد این دستگاه‌ها بسیار زیاد باشد، مجموع مصرف پهنای باند می‌تواند قابل‌توجه شود.

سامانه‌های کنترل صنعتی

فناوری Industrial Control Systems (ICS) از حسگر برای پایش و کنترل همه‌چیز، از شبکهٔ برق تا ماشین‌آلات کارخانه، استفاده می‌کند. شرکت‌ها با پایش ماشین‌آلات می‌توانند پیشاپیش مشکل را تشخیص دهند و دستگاه را برای نگهداری علامت‌گذاری کنند؛ این کار می‌تواند هزینهٔ تعمیر و توقف کار را کاهش دهد. کاربرد دیگر، پایش گردش کار خط مونتاژ و تغییر پویای آن بر اساس بار کاری است.

معماری Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) استاندارد صنعتی برای پایش و گردآوری داده‌های صنعتی، مانند داده‌های شبکهٔ برق یا تأسیسات آب، است.

سامانهٔ SCADA از معماری شامل رایانه‌ها، حسگرها و شبکه‌ها تشکیل می‌شود که وضعیت سامانه‌های تحت پایش را گردآوری و به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهند. از SCADA برای پایش سامانه‌های برق یا آب، واحدهای صنعتی و ماشین‌آلات استفاده می‌شود. سامانه‌های تحت پایش با Programmable Logic Controller (PLC) یا حسگرهایی مانند دبی‌سنج و کنتور برق، با ماشین‌آلات یا سامانه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شبکهٔ پایهٔ SOHO با تقسیم‌بندی شبکه

احتمالاً زمانی مجبور خواهید شد یک شبکهٔ بزرگ را به چند شبکهٔ کوچک‌تر تقسیم کنید؛ زیرا با بزرگ‌ترشدن پیوستهٔ شبکه، پاسخ‌گویی به کاربران به‌شدت کند می‌شود. با این رشد، ازدحام ترافیک LAN به حد بسیار بالایی خواهد رسید.

تعیین نیازمندی‌ها

هنگام پیاده‌سازی شبکهٔ SOHO، نخست باید نیازهای شبکه و محدودیت‌های کار را مشخص کنید. طراحی و انتخاب تجهیزات باید از همین موارد پیروی کند. نمونه‌ای از نیازها و محدودیت‌ها چنین است:

• تعداد کمی رایانه لازم است.

• نیاز به دسترسی اینترنت زیاد است.

• منابع باید به اشتراک گذاشته شوند.

• Hostهای سیمی و بی‌سیم باید بتوانند با هم ارتباط داشته باشند.

• امنیت بسیار مهم است.

با درنظرگرفتن این شرایط، ممکن است پروژه به چیزی بیش از یک Switch و مقداری کابل Ethernet نیاز داشته باشد. در این مثال، Router، AP و Firewall نیز لازم‌اند. افزون بر این، باید سازگاری تجهیزات، نوع و برند دستگاه‌های خریداری‌شده و مسائل یا محدودیت‌های محیطی را بررسی کنید.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام ساخت شبکهٔ پایه باید جدی بگیرید، ازدحام ترافیک LAN است. Network Segmentation می‌تواند آن را کاهش دهد. این مسئله با نوع دستگاه، نیازهای سازگاری و محدودیت تجهیزات ارتباط مستقیم دارد. ببینیم از تجهیزات تقسیم‌بندی که تاکنون تعریف کرده‌ایم چگونه استفاده می‌شود.

چند عامل رایج و مشکل‌ساز ازدحام LAN عبارت‌اند از:

• تعداد بیش از حد Host در یک Broadcast Domain

• Broadcast Storm

• Multicasting

• پهنای باند کم

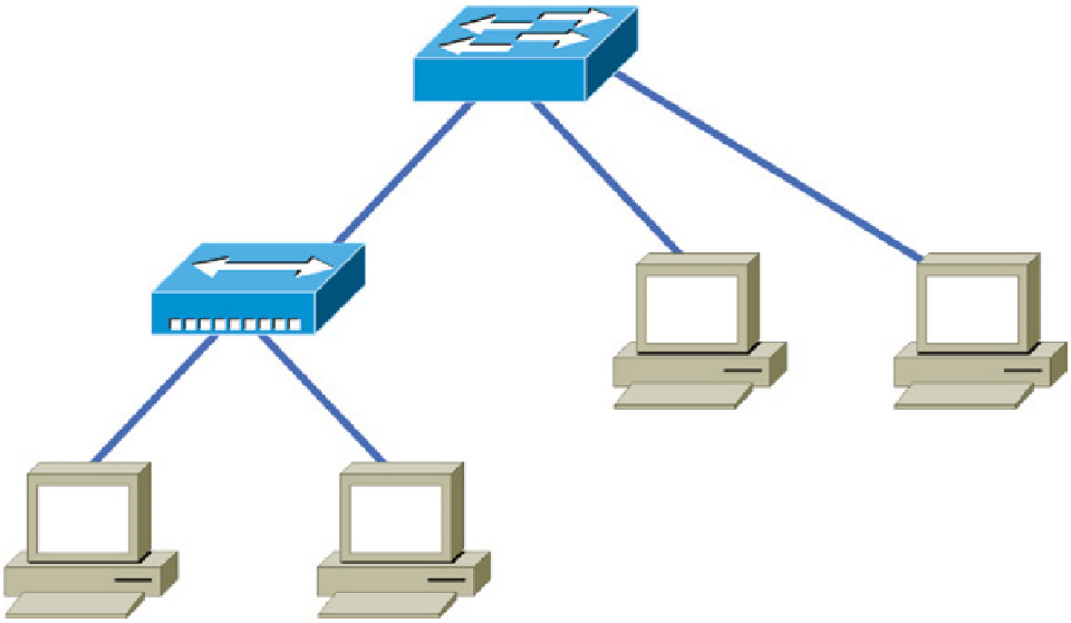
• افزودن Hub برای اتصال دستگاه‌ها به شبکه

راه اصلاح شبکه‌ای بسیار بزرگ و کند، تقسیم آن به چند شبکهٔ کوچک‌تر است؛ کاری به نام Network Segmentation. این کار با تجهیزاتی مانند Router و Switch انجام می‌شود. Switch هنوز گاهی Bridge نامیده می‌شود، زیرا همچنان فناوری Bridging را به کار می‌برد. شکل 5.26 شبکه‌ای را نشان می‌دهد که با Switch تقسیم شده است؛ بنابراین هر Segment متصل به Switch اکنون Collision Domain جداگانه‌ای دارد. اما توجه کنید که شبکه همچنان یک Broadcast Domain است؛ یعنی مجموعهٔ همهٔ دستگاه‌های یک Segment که تمام Broadcastهای ارسالی در آن را می‌شنوند.

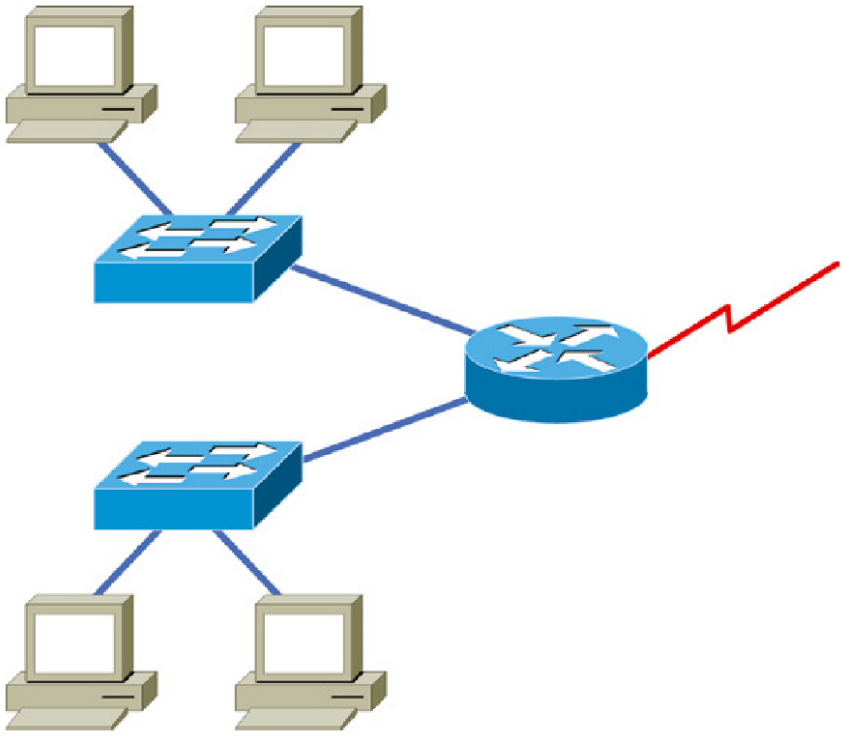
به یاد داشته باشید Hub شکل 5.26 فقط همان Collision Domain متعلق به Port سوئیچ را گسترش داده است.

Router برای اتصال شبکه‌ها به هم و مسیریابی Packetهای داده از یک شبکه به شبکهٔ دیگر استفاده می‌شود. Cisco به‌دلیل کیفیت بالای Routerها، تنوع زیاد و خدمات عالی، به استاندارد عملی این حوزه تبدیل شده است. Router به‌صورت پیش‌فرض Broadcast Domain را تفکیک می‌کند. شکل 5.27 یک Router را در شبکهٔ کوچک ما نشان می‌دهد که Internetwork ایجاد کرده و Broadcast Domainها را جدا می‌کند.

شبکهٔ شکل 5.27 جالب است: هر Host به Collision Domain خودش متصل است و Router دو Broadcast Domain ایجاد کرده است. فراموش نکنید که Router اتصال سرویس‌های WAN را نیز فراهم می‌کند. برای اتصال WAN از Serial Interface استفاده می‌کند؛ به‌طور مشخص، Interface فیزیکی V.35.



شکل 5.26 — Switch می‌تواند جای Hub را بگیرد و Collision Domainها را تفکیک کند



شکل 5.27 — Routerها Internetwork ایجاد می‌کنند

تفکیک Broadcast Domain مهم است، زیرا وقتی Host یا Server پیام Broadcast می‌فرستد، همهٔ دستگاه‌های شبکه باید آن را بخوانند و پردازش کنند؛ مگر آنکه Router داشته باشید. وقتی Interface روتر این Broadcast را دریافت کند، می‌تواند عملاً بگوید «ممنون، لازم نیست!» و آن را بدون ارسال به شبکه‌های دیگر حذف کند. با اینکه Router به تفکیک پیش‌فرض Broadcast Domain شناخته می‌شود، باید به خاطر داشته باشید که Collision Domain را نیز تفکیک می‌کند.

استفاده از Router در شبکه دو مزیت دارد:

• به‌صورت پیش‌فرض Broadcast را Forward نمی‌کند.

• می‌تواند بر اساس اطلاعات لایهٔ 3، یعنی Network، مانند IP Address، ترافیک شبکه را فیلتر کند.

چهار وظیفهٔ Router در شبکه عبارت‌اند از:

- Packet Switching
- Packet Filtering
- ارتباط میان شبکه‌ها یا Internetwork Communication
- انتخاب مسیر یا Path Selection

به یاد داشته باشید Router در واقع نوعی Switch است؛ همان چیزی که Layer 3 Switch می‌نامیم. برخلاف Switch لایهٔ 2 که Frame را Forward یا Filter می‌کند، Router یا Switch لایهٔ 3 از آدرس‌دهی منطقی استفاده کرده و Packet Switching انجام می‌دهد. Router همچنین می‌تواند با Access List، Packet Filtering فراهم کند. وقتی دو یا چند شبکه را با آدرس‌دهی منطقی IP یا IPv6 به هم وصل می‌کند، حاصل Internetwork است. در نهایت، Router برای انتخاب مسیر و ارسال Packet به شبکهٔ راه‌دور، از Routing Table، یعنی نقشهٔ Internetwork، استفاده می‌کند.

در مقابل، Switch برای ساخت Internetwork استفاده نمی‌شود و به‌صورت پیش‌فرض Broadcast Domain را تفکیک نمی‌کند؛ بلکه قابلیت‌های LAN را افزایش می‌دهد. هدف اصلی آن بهترکردن کار LAN و بهینه‌سازی عملکرد با فراهم‌کردن پهنای باند بیشتر برای کاربران است. Switch مانند Router، Packet را به شبکه‌های دیگر نمی‌فرستد؛ فقط Frame را درون شبکهٔ سوئیچ‌شده از یک Port به Port دیگر سوئیچ می‌کند.

همان‌طور که در فصل 4، «مشخصات کنونی Ethernet»، گفته شد، Switch به‌صورت پیش‌فرض Collision Domain را تفکیک می‌کند. Collision Domain اصطلاحی در Ethernet برای وضعیتی است که در آن یک دستگاه Packetی روی Segment می‌فرستد و همهٔ دستگاه‌های دیگر آن Segment مجبورند به آن توجه کنند. اگر هم‌زمان دستگاه دیگری ارسال کند، Collision رخ می‌دهد و هر دو باید دوباره، این بار یکی پس از دیگری، ارسال کنند. چندان کارآمد نیست! این وضعیت معمولاً در محیط Hub دیده می‌شود؛ هر Segment میزبان به Hubی متصل است که

فقط یک Collision Domain و یک Broadcast Domain دارد. در مقابل، هر Port از Switch، Collision Domain خودش را دارد.

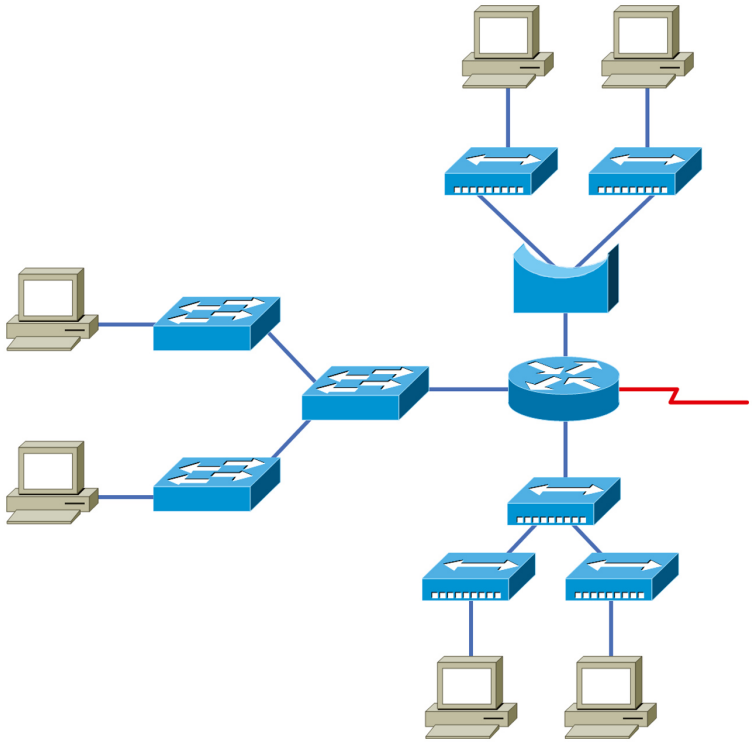
یادداشت: Switch، Collision Domainهای جداگانه اما یک Broadcast Domain ایجاد می‌کند. Router برای هر Interface یک Broadcast Domain جدا فراهم می‌کند.

اصطلاح Bridging پیش از پیاده‌سازی Router و Hub معرفی شد؛ به همین دلیل، به‌کاربردن نام Switch برای Bridge رایج است. Bridge و Switch اساساً یک کار انجام می‌دهند: تفکیک Collision Domain در LAN. در عمل، امروزه Bridge فیزیکی برای خرید پیدا نمی‌کنید و فقط LAN Switch موجود است؛ اما این Switchها از فناوری Bridging استفاده می‌کنند.

پس آیا Switch اساساً یک Bridge چندپورتی با هوشمندی بیشتر است؟ تقریباً بله، اما تفاوت‌هایی هم وجود دارد. Switch همان وظیفه را با قابلیت مدیریت و امکانات بسیار پیشرفته‌تر انجام می‌دهد. افزون بر آن، Bridge اغلب فقط دو یا چهار Port داشت. مدل‌هایی با حداکثر 16 Port هم وجود داشتند، اما این تعداد در برابر صدها Port بعضی Switchها ناچیز است.

یادداشت: از Bridge برای کاهش Collision درون Broadcast Domain و افزایش تعداد Collision Domainهای شبکه استفاده می‌کنید. این کار پهنای باند بیشتری برای کاربران فراهم می‌کند. به یاد داشته باشید استفاده از Hub می‌تواند ازدحام Ethernet را بیشتر کند. مانند همیشه، طراحی شبکه را با دقت برنامه‌ریزی کنید!

شکل 5.28 شبکه‌ای را با حضور همهٔ این تجهیزات Internetwork نشان می‌دهد. به خاطر داشته باشید Router برای هر Interface شبکهٔ LAN، هم Broadcast Domain و هم Collision Domain را تفکیک می‌کند.



شکل 5.28 — تجهیزات Internetworking

در شکل 5.28، Router را در مرکز می‌بینید و می‌بینید چگونه شبکه‌های فیزیکی را به هم وصل می‌کند؟ به‌دلیل حضور فناوری‌های قدیمی، یعنی Bridge و Hub، ناچاریم از این چیدمان استفاده کنیم.

در بخش بالای Internetwork شکل 5.28، یک Bridge، Hubها را به Router وصل می‌کند. Bridge، Collision Domainها را جدا می‌کند، اما تمام Hostهای هر دو Hub همچنان در یک Broadcast Domain قرار دارند. خود Bridge فقط دو Collision Domain ایجاد می‌کند؛ بنابراین هر دستگاه متصل به یک Hub، با تمام دستگاه‌های همان Hub در یک Collision Domain مشترک است. این وضع چندان مطلوب نیست، اما از یک Collision Domain برای همهٔ Hostها بهتر است.

به نکتهٔ دیگری توجه کنید: سه Hub متصل به هم در پایین شکل، به Router نیز وصل‌اند و یک Collision Domain و یک Broadcast Domain می‌سازند. در مقایسه با این بخش، شبکهٔ دارای Bridge واقعاً بهتر به نظر می‌رسد.

یادداشت: هرچند Bridge و Switch برای تقسیم‌بندی شبکه به کار می‌روند، Packetهای Broadcast یا Multicast را ایزوله نمی‌کنند.

بهترین شبکهٔ متصل به Router، شبکهٔ LAN Switch در سمت چپ است. چرا؟ چون هر Port آن Collision Domain را تفکیک می‌کند. اما همه‌چیز هم مطلوب نیست: تمام دستگاه‌ها هنوز در یک Broadcast Domain هستند. یادتان هست چرا این می‌تواند بسیار نامطلوب باشد؟ چون همه باید به تمام Broadcastهای ارسالی گوش دهند. اگر Broadcast Domain بیش از حد بزرگ شود، پهنای باند کاربران کمتر می‌شود، دستگاه‌ها باید Broadcast بیشتری پردازش کنند و پاسخ‌گویی شبکه آن‌قدر کند می‌شود که ممکن است اعتراض کاربران دفتر را به همراه داشته باشد.

وقتی شبکه فقط Switch داشته باشد، وضعیت بسیار تغییر می‌کند. شکل 5.29 شبکه‌ای را نشان می‌دهد که امروزه معمول است.

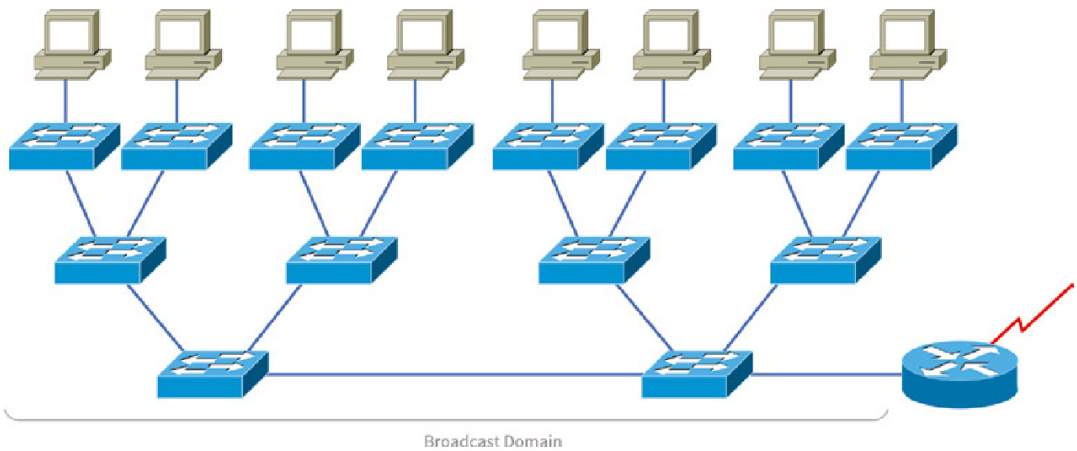
در اینجا LAN Switchها را در مرکز شبکه قرار داده‌ام؛ بنابراین Router فقط شبکه‌های منطقی را به یکدیگر متصل می‌کند. اگر چنین آرایشی را پیاده کنم، Virtual LAN (VLAN) ساخته‌ام؛ موضوعی که در فصل 11 توضیح خواهم داد، پس نگران نباشید. اما بسیار مهم است بدانید حتی در شبکهٔ سوئیچ‌شده هم برای ارتباط بین VLANها، یا Internetworking، به Router نیاز دارید. این نکته را فراموش نکنید.

طبیعتاً بهترین شبکه، شبکه‌ای است که برای پاسخ به نیازهای کسب‌وکار شرکت به‌درستی پیکربندی شده باشد. LAN Switchها همراه با Routerهایی که درست در شبکه جای‌گذاری شده‌اند، بهترین طراحی را فراهم می‌کنند. این کتاب مبانی Router و Switch را به شما می‌آموزد تا برای هر موقعیت، تصمیم آگاهانه بگیرید.

دوباره به شکل 5.28 برگردیم. در این Internetwork چند Collision Domain و چند Broadcast Domain وجود دارد؟ امیدوارم پاسخ شما 9 Collision Domain و 3 Broadcast Domain باشد.

تشخیص Broadcast Domain آسان‌تر است، زیرا فقط Router به‌صورت پیش‌فرض آن را تفکیک می‌کند. سه اتصال وجود دارد، پس سه Broadcast Domain داریم. اما 9 Collision Domain را می‌بینید؟ اگر نه، توضیح می‌دهم: شبکه‌ای که فقط Hub دارد، یک Collision Domain است؛ شبکهٔ Bridge سه Collision Domain دارد. شبکهٔ Switch هم پنج Collision Domain دارد، یکی برای هر Port. مجموع آن‌ها 9 می‌شود.

در شکل 5.29، هر Port مربوط به Switch یک Collision Domain جداست و هر VLAN یک Broadcast Domain جدا. اما هنوز برای مسیریابی میان VLANها Router لازم است. اینجا چند Collision Domain می‌بینید؟ من 10 مورد می‌شمارم؛ به یاد داشته باشید اتصال میان Switchها نیز Collision Domain محسوب می‌شود.



شکل 5.29 — ایجاد Internetwork با شبکه‌های سوئیچ‌شده

آیا باید همهٔ Hubها را با Switch جایگزین کنم؟

شما مدیر شبکهٔ شرکتی بزرگ در San Jose هستید. رئیس می‌گوید درخواست خرید Switch شما را دیده، اما مطمئن نیست هزینه را تأیید کند؛ آیا واقعاً به آن نیاز دارید؟

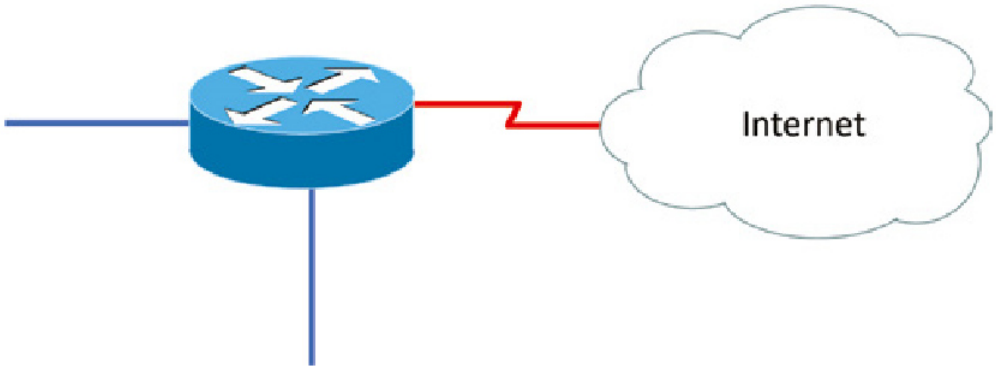
اگر امکانش را داشته باشید، البته؛ چرا که نه؟ Switch قابلیت‌های زیادی به شبکه اضافه می‌کند که Hub فاقد آن‌هاست. اما بیشتر ما بودجهٔ نامحدود نداریم. Hub هم می‌تواند شبکهٔ خوبی بسازد؛ البته به شرط طراحی و پیاده‌سازی درست.

فرض کنید 40 کاربر به چهار Hub وصل‌اند؛ هر Hub ده کاربر دارد. اکنون همهٔ Hubها به هم متصل‌اند و یک Collision Domain بزرگ و یک Broadcast Domain بزرگ ساخته‌اند. اگر بتوانید فقط یک Switch بخرید، هر Hub را به یکی از Portهای آن وصل کنید و Serverها را نیز به Switch متصل کنید، اکنون چهار Collision Domain و یک Broadcast Domain خواهید داشت. عالی نیست، اما با هزینهٔ یک Switch، شبکه بسیار بهتر شده است. پس درخواست خرید Switchهای جدید را بدهید؛ چه چیزی را از دست می‌دهید؟

اکنون که با Internetworking و دستگاه‌های مختلف آن آشنا شده‌اید، وقت آن است به مدل‌های Internetworking بپردازیم.

همان‌طور که پیش‌تر گفتم، Router، Broadcast Domain را تفکیک می‌کند؛ یعنی به‌صورت پیش‌فرض Broadcast از Router عبور نمی‌کند. یادتان هست چرا این ویژگی خوب است؟

Router، Collision Domain را هم تفکیک می‌کند، اما Switch لایهٔ 2 یا Data Link نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. چون هر Interface روتر نمایندهٔ شبکه‌ای جداست، باید شناسهٔ شبکهٔ یکتایی بگیرد. هر Host متصل به آن شبکه نیز باید همان شمارهٔ شبکه را استفاده کند. شکل 5.30 عملکرد Router را در Internetwork نشان می‌دهد.



شکل 5.30 — Router در Internetwork

این نکات دربارهٔ Router را به خاطر بسپارید:

• Router به‌صورت پیش‌فرض هیچ Packet از نوع Broadcast یا Multicast را Forward نمی‌کند.

• Router از آدرس منطقی سربرگ لایهٔ Network برای تعیین Router گام بعدی یا Next Hop استفاده می‌کند تا Packet را به آن بفرستد.

• Router می‌تواند با Access List ساخته‌شده توسط مدیر، امنیت را با کنترل انواع Packet مجاز به ورود یا خروج Interface برقرار کند.

• Router در صورت نیاز می‌تواند وظایف Bridging لایهٔ 2 را انجام دهد و هم‌زمان از همان Interface مسیریابی کند.

• دستگاه لایهٔ 3، در اینجا Router، ارتباط میان Virtual LANها یا VLANها را فراهم می‌کند.

• Router می‌تواند برای انواع خاص ترافیک شبکه Quality of Service (QoS) فراهم کند.

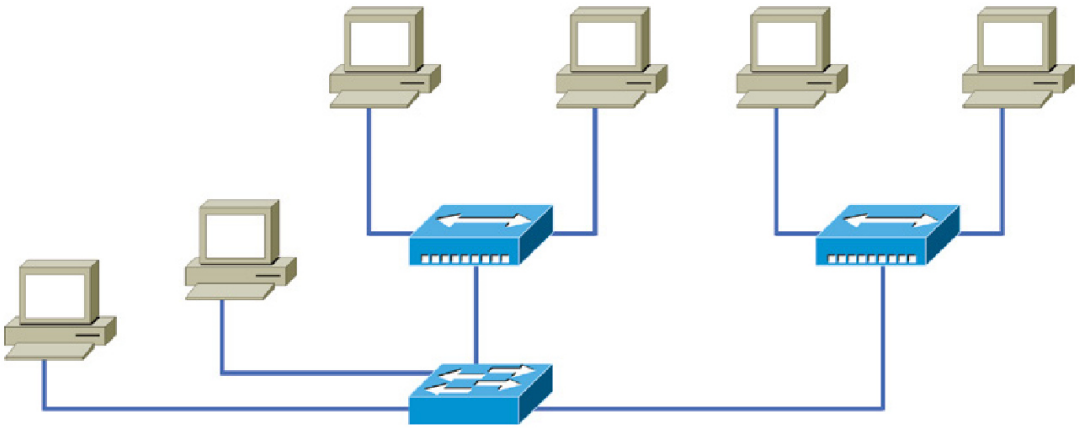
یادداشت: Switching و VLAN در فصل 11 بررسی می‌شوند.

Switch و Bridge در لایهٔ Data Link

Switching لایهٔ 2، Bridging سخت‌افزاری محسوب می‌شود، زیرا از سخت‌افزار تخصصی Application-specific Integrated Circuit (ASIC) استفاده می‌کند. ASIC می‌تواند با سرعت‌های چندگیگابیتی و Latency بسیار کم کار کند.

یادداشت: Latency مدت‌زمانی است که از ورود Frame به یک Port تا خروج آن اندازه‌گیری می‌شود.

Bridge و Switch هر Frame را هنگام عبور از شبکه می‌خوانند. سپس دستگاه لایهٔ 2، آدرس سخت‌افزاری مبدأ را در Filter Table قرار می‌دهد و Port دریافت Frame را ثبت می‌کند. همین اطلاعات ثبت‌شده در جدول Bridge یا Switch به دستگاه کمک می‌کند محل فرستندهٔ مشخص را تعیین کند. شکل 5.31 یک Switch را در Internetwork نشان می‌دهد.



شکل 5.31 — Switch در Internetwork

در کار املاک، موقعیت همه‌چیز است؛ در تجهیزات لایهٔ 2 و 3 نیز همین‌طور. هر دو باید بتوانند مسیر خود را در شبکه پیدا کنند، اما ضروری است به خاطر داشته باشید که با بخش‌های بسیار متفاوتی سروکار دارند. دستگاه لایهٔ 3، مانند Router، باید شبکهٔ مشخص را پیدا کند؛ درحالی‌که دستگاه لایهٔ 2، یعنی Switch و Bridge، در نهایت باید دستگاه مشخص را بیابد.

پس همان نسبتی که شبکه با Router دارد، دستگاه منفرد با Switch و Bridge دارد. Routing Table که نقشهٔ Internetwork است برای Router به کار می‌رود؛ Filter Table که نقشهٔ دستگاه‌های منفرد است برای Switch و Bridge.

پس از ساخت Filter Table در دستگاه لایهٔ 2، Frame فقط به Segmentی فرستاده می‌شود که آدرس سخت‌افزاری مقصد در آن قرار دارد. اگر مقصد در همان Segment مبدأ Frame باشد، دستگاه لایهٔ 2 از عبور Frame به Segmentهای دیگر جلوگیری می‌کند. اگر مقصد در Segment دیگری باشد، Frame فقط به همان Segment ارسال می‌شود. این رفتار Transparent Bridging نام دارد.

وقتی Interface سوئیچ، Frameی با آدرس سخت‌افزاری مقصدِ ناموجود در Filter Table دریافت کند، Frame را به همهٔ Segmentهای متصل می‌فرستد. اگر دستگاه ناشناخته‌ای که این Frame مبهم را دریافت کرده پاسخ دهد، Switch جدول خود را با محل آن دستگاه به‌روز می‌کند. اما اگر آدرس مقصد Frame از نوع Broadcast باشد، Switch به‌صورت پیش‌فرض تمام Broadcastها را به هر Segment متصل Forward می‌کند.

همهٔ دستگاه‌هایی که Broadcast برایشان Forward می‌شود در یک Broadcast Domain محسوب می‌شوند. این مسئله می‌تواند مشکل‌ساز باشد: تجهیزات لایهٔ 2، Broadcast Storm لایهٔ 2 را انتشار می‌دهند و عملکرد را مختل می‌کنند. تنها راه جلوگیری از انتشار Broadcast Storm در سراسر Internetwork، استفاده از دستگاه لایهٔ 3، یعنی Router، است.

بزرگ‌ترین مزیت Switch نسبت به Hub در Internetwork این است که هر Port سوئیچ Collision Domain خودش را دارد؛ در مقابل، Hub یک Collision Domain بزرگ ایجاد می‌کند. اما حتی با Switch هم نمی‌توانید Broadcast Domain را تفکیک کنید. نه Switch و نه Bridge این کار را نمی‌کنند و معمولاً فقط همهٔ Broadcastها را Forward می‌کنند.

مزیت دیگر LAN Switching نسبت به پیاده‌سازی مبتنی بر Hub این است که دستگاه‌های Segmentهای متصل به Switch می‌توانند هم‌زمان ارسال کنند؛ دست‌کم تا وقتی هر Port فقط

یک Host داشته باشد و Hub به Port سوئیچ وصل نباشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، Hub در هر لحظه فقط به یک دستگاه در Segment شبکه اجازهٔ ارتباط می‌دهد.

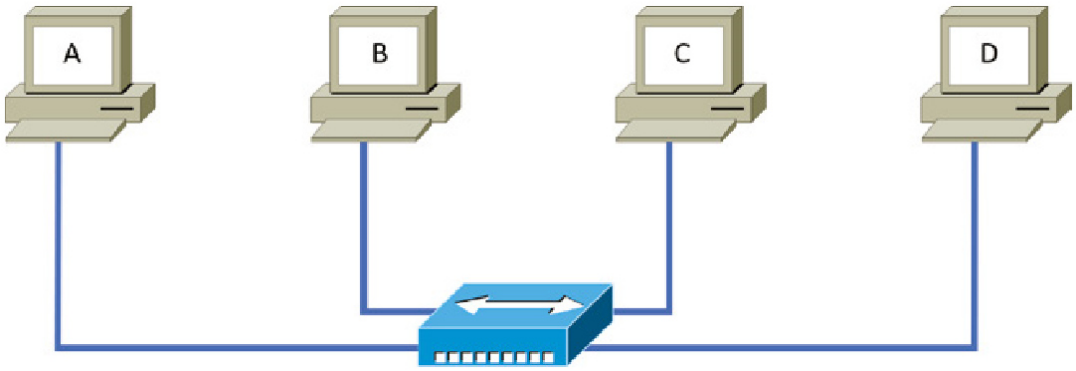
Hub در لایهٔ Physical

همان‌طور که می‌دانید، Hub در واقع Repeater چندپورتی است. Repeater سیگنال دیجیتال را می‌گیرد، دوباره تقویت یا بازتولید می‌کند و بدون بررسی داده، آن را از همهٔ Portهای فعال بیرون می‌فرستد. Active Hub نیز همین کار را انجام می‌دهد. هر سیگنال دیجیتال دریافتی از یک Segment روی Port هاب، بازتولید یا تقویت و از همهٔ Portها ارسال می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های متصل به Hub، هم Collision Domain مشترک دارند و هم Broadcast Domain مشترک. شکل 5.32 یک Hub را در شبکه نشان می‌دهد.

Hub مانند Repeater، ترافیک ورودی را پیش از ارسال به بخش‌های دیگر رسانهٔ فیزیکی بررسی نمی‌کند. وقتی دستگاهی ارسال می‌کند، تمام دستگاه‌های متصل به Hub یا Hubهای به‌هم‌پیوسته باید گوش دهند. توپولوژی ساخته‌شده توسط Hub، شبکهٔ Star فیزیکی یا Hub-and-spoke است؛ Hub در مرکز قرار می‌گیرد و کابل‌ها از آن به همهٔ جهت‌ها امتداد می‌یابند.

از نظر ظاهری، این طرح واقعاً به ستاره شباهت دارد؛ درحالی‌که Ethernet توپولوژی Bus منطقی دارد، یعنی سیگنال باید شبکه را از ابتدا تا انتها طی کند.

یادداشت: می‌توان از Hub و Repeater برای گسترش محدودهٔ یک LAN Segment استفاده کرد، هرچند من توصیه نمی‌کنم. LAN Switch و AP بی‌سیم تقریباً برای هر موقعیتی مقرون‌به‌صرفه‌اند.



شکل 5.32 — Hub در شبکه

ملاحظات محیطی

تمام تجهیزات این فصل، مانند Switch، Router و Hub، برای عملکرد صحیح به شرایط محیطی مناسب نیاز دارند. نیاز آن‌ها مانند هر دستگاه رایانشی دیگر است. مسائل محیطی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

دما: مانند هر دستگاه دارای CPU، تجهیزات زیرساختی مانند Router، Switch و دستگاه‌های تخصصی باید در محیط خنک کار کنند. با افزایش دما، Serverها شروع به راه‌اندازی مجدد می‌کنند و CPU دستگاه‌ها نیز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. اتاق تجهیزات باید سامانهٔ HVAC قدرتمند و تهویهٔ کافی داشته باشد. حتی ممکن است بهتر باشد فضای اختصاصی برای این منظور در نظر بگیرید و کل سامانه را به UPS و یک Generator پشتیبان برای قطع کامل برق متصل کنید.

مراکز دادهٔ مدرن از معماری راهروهای سرد و گرم استفاده می‌کنند. با هدایت هوای سرد به یک ردیف Rack و تخلیهٔ هوای گرم در ردیف بعد، خنک‌سازی Rackها به حداکثر می‌رسد.

رطوبت: هوای اطراف این سامانه‌ها نباید بیش از حد مرطوب یا خشک باشد؛ باید در حد مناسب بماند. هوای بیش از حد خشک باعث تجمع الکتریسیتهٔ ساکن می‌شود و زمینهٔ آسیب سیستم را فراهم می‌کند. مقدار بسیار کمی الکتریسیتهٔ ساکن برای سوختن بعضی قطعات کافی است. اگر

هوا بیش از حد مرطوب باشد، اتصال‌ها دچار خوردگی می‌شوند و اتصال کوتاه رخ می‌دهد. باید با سامانهٔ رطوبت‌زنی، سطح رطوبت را بالاتر از 50% نگه داشت؛ تهویهٔ مطبوع نیز باید از عبور آن از حد بالای مجاز جلوگیری کند.

خلاصه

این فصل اطلاعات زیادی داشت! تفاوت Router، Switch یا Bridge و Hub و زمان استفاده از هرکدام را آموختید. همچنین دستگاه‌هایی را بررسی کردم که ممکن است در شبکه‌های امروزی ببینید، اما کمتر رایج‌اند؛ مانند VPN Concentrator و Content Filter.

اطلاعات DNS و DHCP برای موفقیت در آزمون +Network حیاتی است و قویاً پیشنهاد می‌کنم آن بخش‌ها را دوباره بخوانید. نحوهٔ کار هر دو سرویس را در شبکه توضیح دادم.

علاوه بر تجهیزات رایج، تجهیزات تخصصی ذکرشده در اهداف +Network را نیز بررسی کردم و فصل را با شرایط محیطی به پایان رساندم.

تمام مطالب این فصل بنیادی‌اند و باید پیش از رفتن به فصل‌های دیگر کتاب، آن‌ها را درک کنید.

نکات ضروری آزمون

عملکرد و هدف DHCP را بدانید. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) اطلاعات پیکربندی IP را به Hostها می‌دهد. مهم است بدانید Client چگونه اطلاعات را از Server درخواست می‌کند، Server چگونه درخواست را دریافت می‌کند و پاسخ را با چه نوع اطلاعاتی به Client می‌فرستد.

عملکرد و هدف DNS را بدانید. Domain Name System (DNS) نام‌های قابل‌فهم برای انسان را به IP Address تبدیل می‌کند. درک روش تبدیل نام، نحوهٔ ارسال DNS Query و پاسخ DNS Server حیاتی است. انواع رکورد DNS و کاربردشان را بشناسید.

تفاوت Hub، Switch یا Bridge و Router را بدانید. Hub فقط Segmentهای شبکه را به هم وصل می‌کند. Switch و Bridge شبکه را با MAC Address تقسیم‌بندی می‌کنند و Router این کار را با آدرس‌دهی منطقی IP و IPv6 انجام می‌دهد. Switch، Collision Domain را تفکیک می‌کند و Router به‌صورت پیش‌فرض Broadcast Domain را.

نام‌های مختلف Router را به خاطر بسپارید. Router سخت‌افزار لایهٔ 3 است و می‌تواند Layer 3 Switch یا Multilayer Switch نیز نامیده شود.

تجهیزات گوناگون شبکه‌های امروزی و زمان و نحوهٔ استفاده از هرکدام را بشناسید. تفاوت‌ها و عملکرد Router، Switch، Hub، DNS Server و DHCP Server را درک کنید.

هدف، مزایا و ویژگی‌های Proxy Service را بشناسید. Proxy Server تا حدی LAN را از اینترنت جدا نگه می‌دارد. این کار امنیت و کنترل فیلترکردن را افزایش می‌دهد و با Cache کردن صفحات وب اخیراً استفاده‌شده، معمولاً دسترسی اینترنت را سریع‌تر می‌کند.

کاربرد صحیح Network Segmentation را در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شبکهٔ پایهٔ SOHO شرح دهید. هنگام برنامه‌ریزی استفاده از تجهیزات مختلف در طراحی SOHO، مفاهیم تقسیم‌بندی صحیح شبکه را بفهمید و به کار ببرید.

مزایای Network Load Balancer را توضیح دهید. Load Balancer اجازه می‌دهد اتصال‌های ورودی برای مقیاس‌پذیری و تاب‌آوری میان چند Server توزیع شوند. معماری قرارگیری Load Balancer در شبکه را بشناسید.

مزایای دستگاه اختصاصی برای سرویس‌های خاص را شرح دهید. سپردن وظایفی مانند رمزنگاری، فیلتر محتوا و تمرکز اتصال‌های VPN به دستگاه اختصاصی، بار سامانه‌های دیگر را کم می‌کند و می‌تواند قابلیت‌های بیشتری در اختیار بگذارد.

همچنین Wireless LAN Controller اجازه می‌دهد کل شبکه را روی یک دستگاه پیکربندی کرده و تنظیمات را برای APهای Wi-Fi بفرستید. APها دادهٔ کاربر را با Tunnel به Controller برمی‌گردانند و Controller ترافیک را به LAN می‌فرستد.

در نهایت، NTP Server اطلاعات دقیق تاریخ و زمان را به Serverها و تجهیزات شبکه می‌دهد.

نیازهای محیطی تجهیزات زیرساخت را مشخص کنید. دمای خنک، تهویهٔ کافی و رطوبت مناسب، عوامل کلیدی حفظ کارکرد Router، Switch و تجهیزات تخصصی هستند.

کارگاه نوشتاری

جدول را با نام لایهٔ مناسب OSI یا دستگاه Hub، Switch یا Router کامل کنید. پاسخ‌ها در پیوست A قرار دارند.

توضیح	دستگاه یا لایهٔ OSI
این دستگاه اطلاعات مربوط به لایهٔ Network را ارسال و دریافت می‌کند.	.....
این لایه پیش از انتقال میان دو ایستگاه انتهایی، Virtual Circuit ایجاد می‌کند.	.....
Layer 3 Switch یا Multilayer Switch.	.....
این دستگاه برای فیلترکردن شبکه از آدرس سخت‌افزاری استفاده می‌کند.	.....
Ethernet در این لایه‌ها تعریف می‌شود.	.....
این لایه از Flow Control و Sequencing پشتیبانی می‌کند.	.....
این دستگاه می‌تواند فاصله تا شبکهٔ راه‌دور را اندازه بگیرد.	.....
آدرس‌دهی منطقی در این لایه استفاده می‌شود.	.....

توضیح	دستگاه یا لایهٔ OSI
آدرس‌های سخت‌افزاری در این لایه تعریف می‌شوند.	.....
این دستگاه یک Collision Domain بزرگ و یک Broadcast Domain بزرگ ایجاد می‌کند.	.....
این دستگاه Collision Domainهای کوچک متعددی ایجاد می‌کند، اما شبکه همچنان یک Broadcast Domain بزرگ است.	.....
این دستگاه هرگز نمی‌تواند Full-duplex کار کند.	.....
این دستگاه هم Collision Domain و هم Broadcast Domain را تفکیک می‌کند.	.....

پرسش‌های مروری

پاسخ پرسش‌های مروری را در پیوست B می‌یابید.

1. از شما خواسته‌اند IP Address یک Mail Server سازمان را در DNS خارجی تغییر دهید. کدام رکورد را می‌توان با کمترین تلاش تغییر داد؟

A. رکورد A

B. رکورد MX

C. رکورد PTR

D. رکورد TXT

2. کدام مورد دلیل معتبری برای پیاده‌سازی Wireless LAN Controller است؟

A. آماده‌سازی و پیکربندی متمرکز

B. استفاده از WAPهای Autonomous

C. چند SSID

D. چند VLAN

3. مزیت Network Segmentation چیست؟

A. کاهش تعداد Broadcast Domainها

B. افزایش تعداد Broadcast Domainها

C. کاهش تعداد Collision Domainها

D. افزایش تعداد Collision Domainها

4. روی Firewall مبتنی بر Host یک DHCP Server، کدام پروتکل و Port را باید برای ترافیک ورودی تنظیم کنید؟

A. UDP/67

B. TCP/67

C. UDP/68

D. TCP/68

5. کدام نوع دستگاه دسترسی غیرمجاز را شناسایی می‌کند، اما مانع آن نمی‌شود؟

A. Firewall

B. IPS

C. IDS

D. Honeypot

6. سازمان شما انتظار ترافیک زیادی برای Web Server دارد، بنابراین قصد دارید چند Web Server نصب کنید. چگونه می‌توانید یک FQDN را حفظ کنید و مشتریان را به Web Server آزاد بعدی هدایت کنید؟

A. Router

B. Firewall

C. Load Balancer

D. Proxy

7. سازمان چند WAP از نوع Autonomous نصب کرده است. کاربران شکایت دارند که هنگام Roaming، اتصال بی‌سیمشان مرتب قطع می‌شود. برای رفع مشکل چه پیشنهادی می‌دهید؟

A. Wireless Range Extender

B. WAPهای Autonomous بیشتر

C. تغییر کانال مورد استفادهٔ WAPها

D. Wireless LAN Controller

8. باید مطمئن شوید چاپگر هر بار که روشن می‌شود، همان IP Address را می‌گیرد؛ اما تنظیم Static IP Address روی آن بسیار دشوار است. چگونه می‌توان به هدف رسید؟

A. برای چاپگر در DNS یک A Record تنظیم کنید.

B. برای چاپگر DHCP Exclusion تنظیم کنید.

C. برای چاپگر DHCP Reservation تنظیم کنید.

D. برای چاپگر در DNS یک PTR Record تنظیم کنید.

9. برای نگاشت IPv4 Address به FQDN در DNS Query، از کدام نوع رکورد استفاده می‌شود؟

A. رکورد A

B. رکورد CName

C. رکورد PTR

D. رکورد AAAA

10. کدام دستگاه در شبکه به‌عنوان Repeater چندپورتی عمل می‌کند؟

A. Hub

B. Switch

C. Bridge

D. WAP

11. هنگام جایگزینی Hubها با Switch، کدام عبارت درست است؟

A. این جایگزینی تعداد Collision Domainها را افزایش می‌دهد.

B. این جایگزینی تعداد Collision Domainها را کاهش می‌دهد.

C. این جایگزینی تعداد Broadcast Domainها را افزایش می‌دهد.

D. این جایگزینی تعداد Broadcast Domainها را کاهش می‌دهد.

12. وقتی Firewallها در شبکه قرار می‌گیرند، کدام Zone شامل سرویس‌های رو به اینترنت است؟

A. Outside Zone

B. Enterprise Network Zone

C. Demilitarized Zone

D. Inside Zone

13. کدام عبارت دربارهٔ Firewall نادرست است؟

A. Firewall می‌تواند شبکه را در برابر حملات خارجی محافظت کند.

B. Firewall معمولاً برای محافظت شبکه در برابر حملات داخلی مستقر می‌شود.

C. Firewall می‌تواند Stateful Packet Inspection ارائه دهد.

D. Firewall می‌تواند ترافیک برنامه را کنترل کند.

14. کدام عبارت دربارهٔ Reverse Lookup درست است؟

A. Reverse Lookup زمانی است که لازم باشد درخواست به DNS Server دیگری برگردانده شود.

B. Reverse Lookup تبدیل IP Address به FQDN است.

C. Reverse Lookup زمانی است که DNS مورد پرس‌وجو بتواند بدون پرسیدن از DNS Server دیگر پاسخ دهد.

D. Reverse Lookup تبدیل FQDN به IP Address است.

15. برای DNS Resolution، چه چیزی به Queryهای Hostname افزوده می‌شود؟

A. DNS Suffix

B. DNS Zone

C. Host Header

D. رکورد PTR مربوط به Hostname

16. کدام نوع رکورد DNS، آدرس IPv4 مربوط به یک Hostname را نگه می‌دارد؟

A. رکورد A

B. رکورد CName

C. رکورد PTR

D. رکورد AAAA

17. کدام دستگاه زیر می‌تواند هم در لایهٔ 2 و هم در لایهٔ 3 مدل OSI کار کند؟

A. Hub

B. Switch

C. Multilayer Switch

D. Bridge

18. مزیت استفاده از DHCP در محیط شبکه چیست؟

A. دشوارترشدن مدیریت شبکه

B. Static IP Addressing

C. امکان ارسال سیستم‌عامل برای Boot شدن رایانه از آن

D. اختصاص خودکار IP Address به Hostها

19. مزیت نصب Proxy Server چیست؟

A. Web Caching

B. افزایش Throughput

C. سرویس‌های DHCP

D. پشتیبانی از احراز هویت کاربر

20. DNS برای Query مستقیم از کدام پروتکل و شمارهٔ Port استفاده می‌کند؟

A. UDP/53

B. TCP/53

C. UDP/55

D. UDP/68